热学（Heat）

热现象：是物质热运动的宏观表现。

大量分子的无规则运动称为热运动。

热学的研究方法：

1.宏观法.

最基本的实验规律→逻辑推理(运用数学)

------称为热力学。

2.微观法.

物质的微观结构 + 统计方法　------称为统计力学

其初级理论称为气体分子运动论(气体动理论)

宏观法与微观法相辅相成。

第九章　温度和气体动理论

§ 9.1　宏观和微观

§ 9.2　温度

§ 9.3　理想气体温标与理想气体状态方程

§ 9.4　气体分子的无规运动

§ 9.5　理想气体的压强与温度

§ 9.6　能量均分定理

§ 9.7　麦克斯韦速率分布律

§ 9.8　麦克斯韦速率分布律的实验验证

§ 9.9　玻耳兹曼分布律

§ 9.10　实际气体等温线

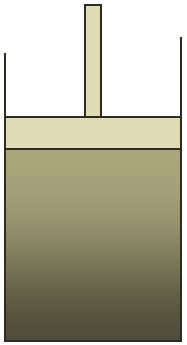
§ 9.11　范德瓦尔斯方程

§ 9.12　输运过程

§9.1 宏观和微观
(Macroscopic and Microscopic)

• 热力学系统与外界

- 热力学研究的对象----热力学系统.
- 它包含极大量的分子、原子。 阿佛伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23}$
- 热力学系统以外的物体称为外界。



例：若汽缸内气体为系统，其它为外界

分子大小：

瑞利发现油酸在水面铺开后（若是单分子层），水表面张力迅速下降.　体积 = 分子大小×面积

首次估算出分子大小为1nm.

阿佛伽德罗常数 $N_A = 6.02\times10^{23}$

1. 卢瑟福发现1kg镭衰变发射 11.6×10^{20} α粒子，标准状态下变成 $43\times10^{-6}\,m^3$ 氦气，相当于 $22.4\times10^{-3}\,m^3$（4g）包含6×10^{23}原子.

$$^{226}Ra \rightarrow {}^{222}Rn + \alpha$$

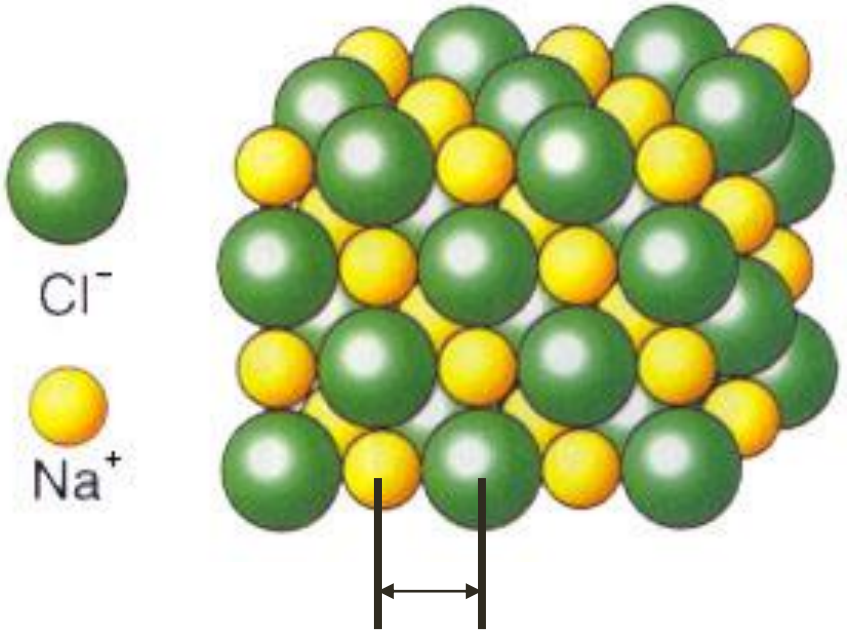
2. 电解1g氢用了1Faraday = 96500 Coulombs

$$96500 = N_A e$$

密立根油滴实验测量 $e = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$

$$N_A = 6.03 \times 10^{23}$$

3. 劳厄晶体 X 射线衍射，利用布拉格公式测量晶格常数。NaCl 立方晶格 a^3 包含 1/2NaCl分子.



$$a = 0.2818\mathrm{nm}$$

$$N_A = \frac{M}{2a^3\rho} = 6.02 \times 10^{23}$$

• 宏观量与微观量

对热力学系统的两种描述方法：

1. 宏观量

从整体上描述系统的状态量，一般可以直接测量。

如 M、V、E 等----可以累加，称为广延量。

P、T 等----不可累加，称为强度量。

2. 微观量

描述系统内微观粒子的物理量。 如分子的质量m、直径 d 、速度 $\vec{\upsilon}$、动量 $\vec{p}$、能量 ε 等。

微观量与宏观量有一定的内在联系。

例如，气体的压强是大量分子撞击器壁的平均效果，它与大量分子对器壁的冲力的平均值有关。

- 平衡态

在不受外界影响的条件下，系统的宏观性质不随时间改变的状态，称为平衡态。

气缸中的气体？

不受外界影响：

1. 孤立
2. 热、力、化学平衡

温度不变、相对静止、无粒子流

平衡态是一个理想化模型，

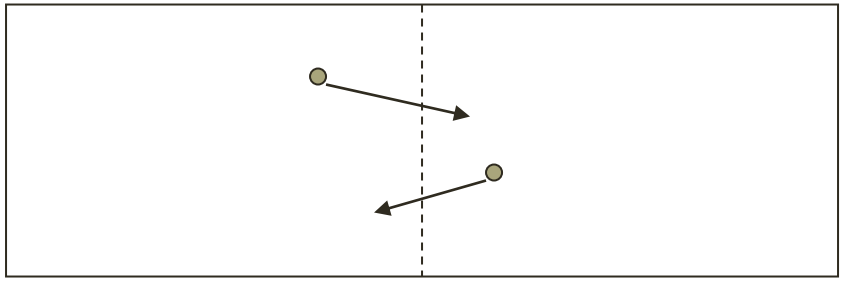
主要研究平衡态的热学规律。

说明两个概念：

动态平衡

处在平衡态的大量分子仍在作热运动，而且因为碰撞， 每个分子的速度经常在变，但是系统的宏观量不随时间改变。这称为动态平衡。

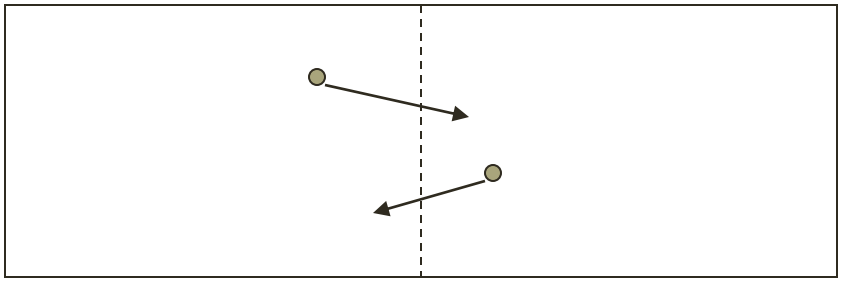
例如：粒子数是宏观量



箱子假想分成两相同体积的部分，达到平衡时，两侧粒子有的穿越界线，但两侧粒子数相同。

涨落

处在平衡态的系统的宏观量，如压强P，不随时间改变， 但不能保证任何时刻大量分子撞击器壁的情况完全一样， 这称为涨落现象，分子数越多，涨落就越小。



上例中两侧粒子数不可能严格相同，这里的偏差也就是涨落。

布朗运动是可观测的涨落现象之一。

§9.2 温度

我们可以感知温度变化

物态因温度高低发生转变

物性因温度高低发生变化

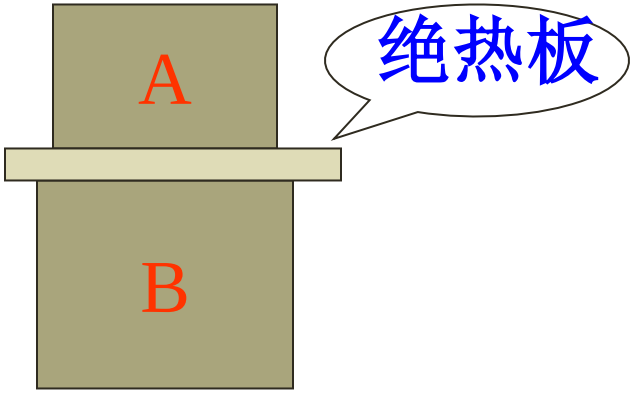
挑战者航天飞机失事原因：低温使O圈功能失效

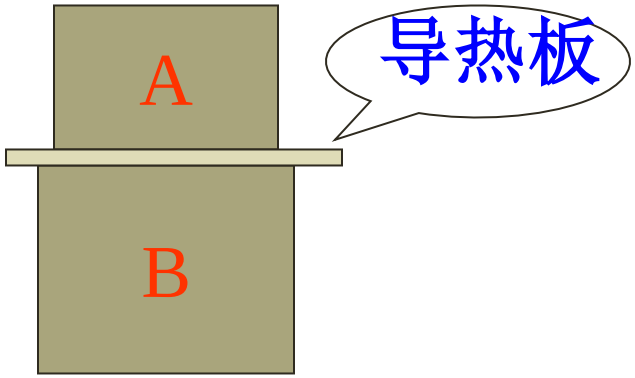
低温使人神智不清，肌肉功能下降

日常生活用语：温度与热混用

温度？　　热学课程将给出温度的准确概念

温度的宏观定义



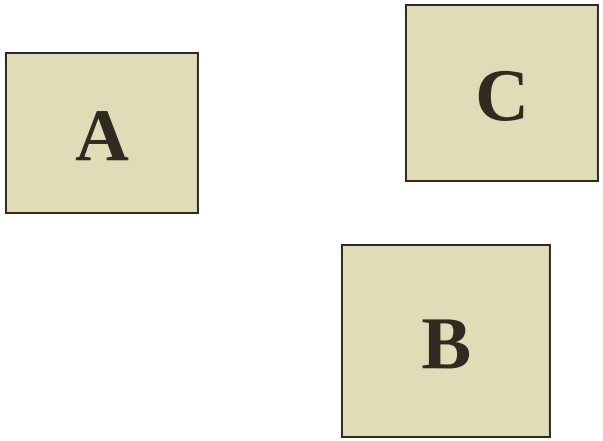


A、B 两体系互不影响各自达到平衡态

A、B 两体系的平衡态有联系达到共同的热平衡状态（热平衡），A、B 两体系有共同的宏观性质，称为系统的温度。

处于热平衡的多个系统具有相同的温度

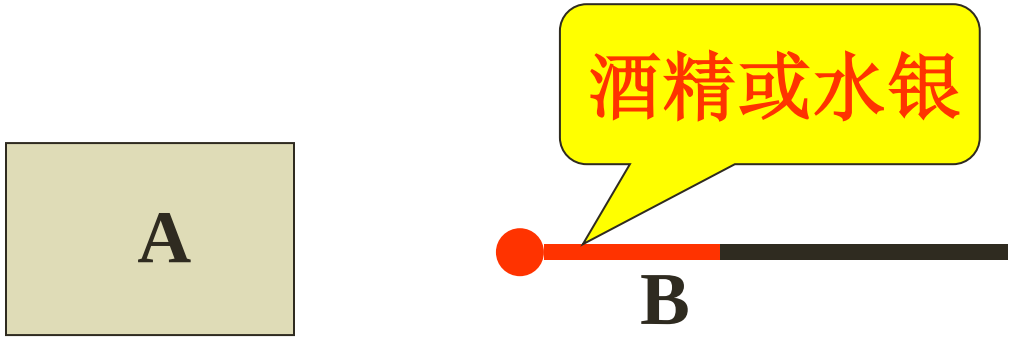
温度是不是可以刻画平衡态特性的一个物理量?



设 A 和 B、B 和 C 分别热平衡，则 A 和 C 一定热平衡。（热力学第零定律）

温度是可以量化的一个物理量

温度测量



A 和 B 热平衡， $T_A=T_B$ ；

B << A， A 改变很小，T_A 基本是原来体系 A 的温度

热胀冷缩特性

$$l = l_0(1+\alpha\Delta t)$$

近似线性

各向同性物体

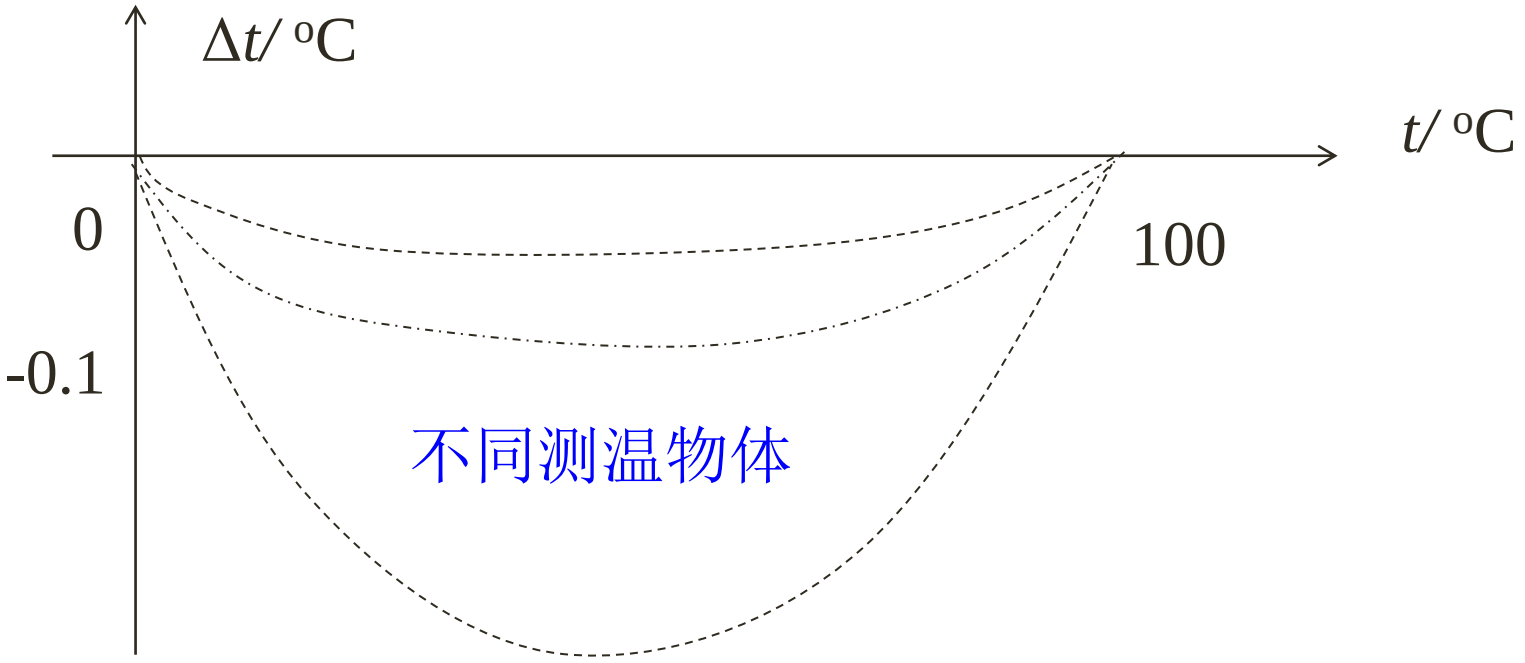
$$V = V_0(1+3\alpha\Delta t)$$

B

标准状态下，冰水混合，**B** 上留一刻痕，
水沸腾，又一刻痕，之间百等份，
就是摄氏温标（**C°**）。

- **线膨胀系数 α 假设不随温度变化**

检测线性假设的合理性？　　比较各种不同的测温物质



线性关系是近似

这样的温标与测温物质有关，之间有微小区别

§ 9.3 理想气体温标与气体状态方程

用水银或酒精的热胀冷缩特性，温标不准确

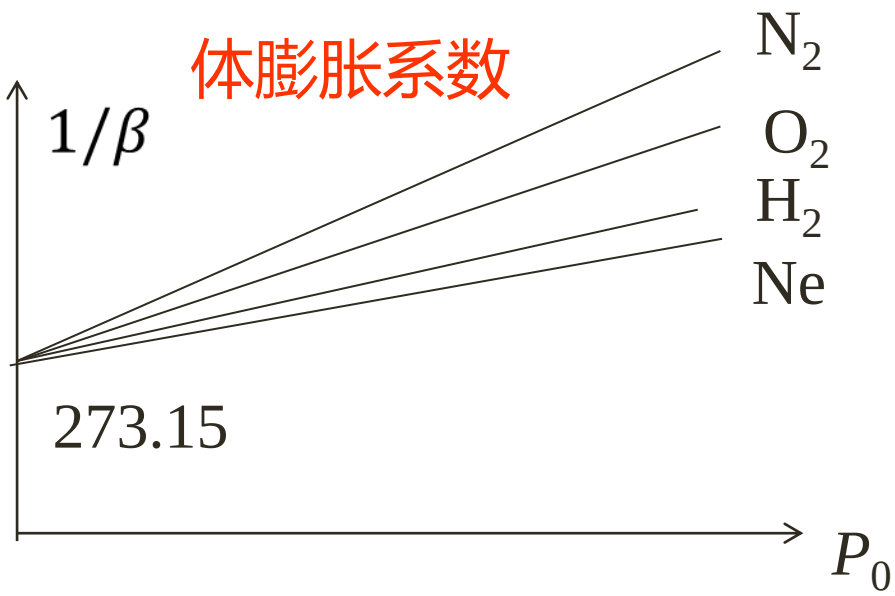
气体稀薄时接近理想气体，可以给出理想气体温标

给定压强(盖-吕萨克定律）

$$V = V_0(1+\beta t)$$

不同气体 β 值不同
但气体压强趋于零时
极限值都相同

$$\frac{V}{V_0} = \frac{273.15+t}{273.15}$$



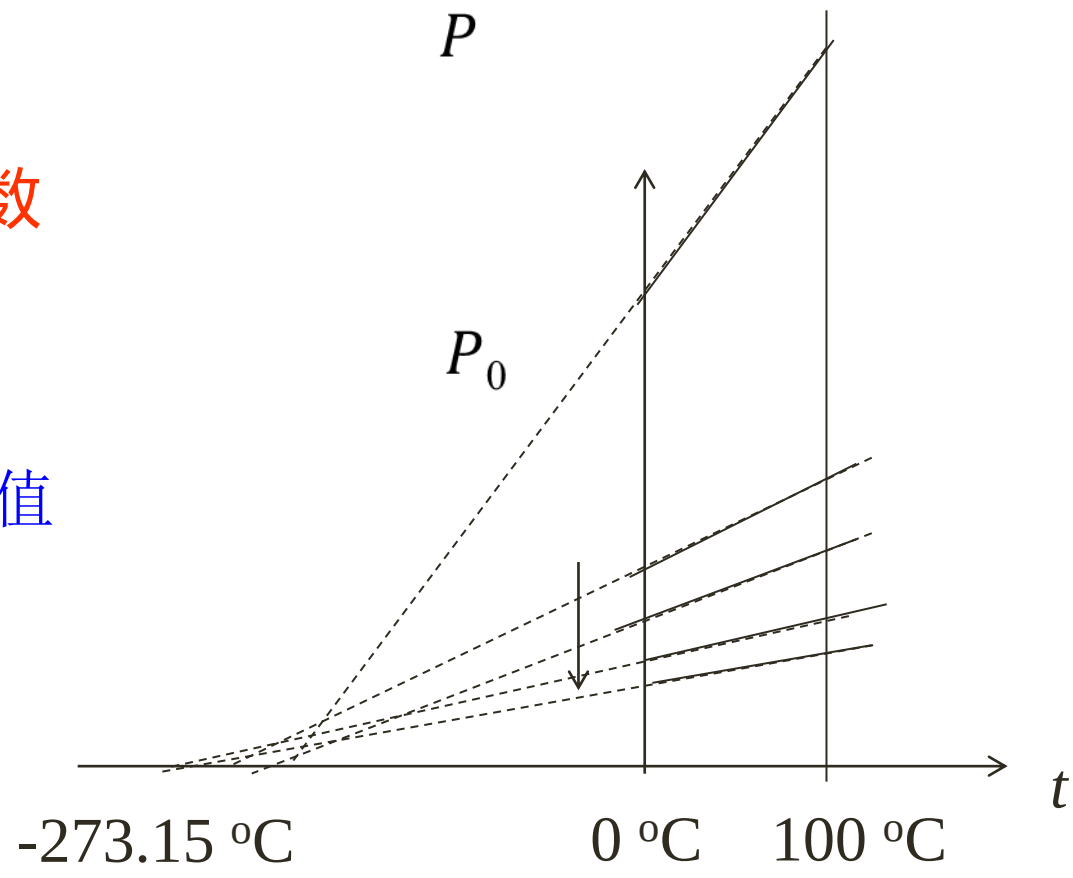
给定体积(查理定律）

$$P = P_0(1+\alpha_v t)$$

压强系数

不同气体结果不同
气体压强趋于零时
有相同的极限温度值

$$\frac{P}{P_0} = \frac{273.15+t}{273.15}$$



稀薄气体很好地遵守玻意耳-马里奥特定律

(人类历史上第一个定律)

$$PV = C(t)$$

理想气体

可以给出**理想气体温标**

定义**理想气体温标** T，使 $PV \propto T$

$$\boxed{T = 273.15 + t}$$

1mol 气体常数（量）

$$\frac{PV}{T} = \frac{P_0 V_0}{T_0} = 8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)} = R = N_A k$$

体积和摩尔数都是广延量，温度和压强是强度量

$$\boxed{\frac{PV}{T} = \nu R}$$

理想气体状态方程

混合的理想气体 $$\boxed{PV = (\nu_1 + \nu_2 + \cdots + \nu_n)RT}$$

道尔顿分压定律 $$\boxed{P = p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

把处于平衡态的某种物质的热力学参量（如压强、体积、温度）之间所满足的函数关系称为该物质的物态方程或称状态方程。

理想气体 (压强趋于零的极限状态) 物态方程

$$PV = NkT$$

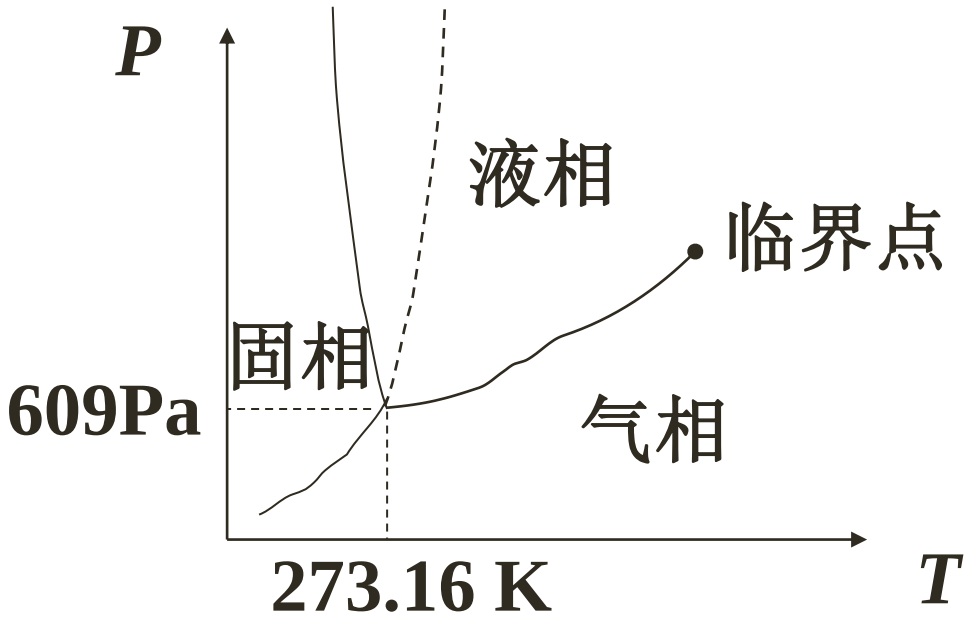
玻耳兹曼常量 $$k = \frac{R}{N_A}$$

$$P = nkT$$

粒子数密度

水的相图

三相点只有一个



$$PV \propto T$$

$$P_3V_3 \propto T_3$$

$$T = 273.16K\frac{PV}{P_3V_3}$$

理想气体温标与热力学温标等价，
热力学温标与任何物质特性无关

多选题 1分

设置

理想气体温标（理想气体作为测温物质）的温度1度与摄氏温标的温度1度

A 只能相同

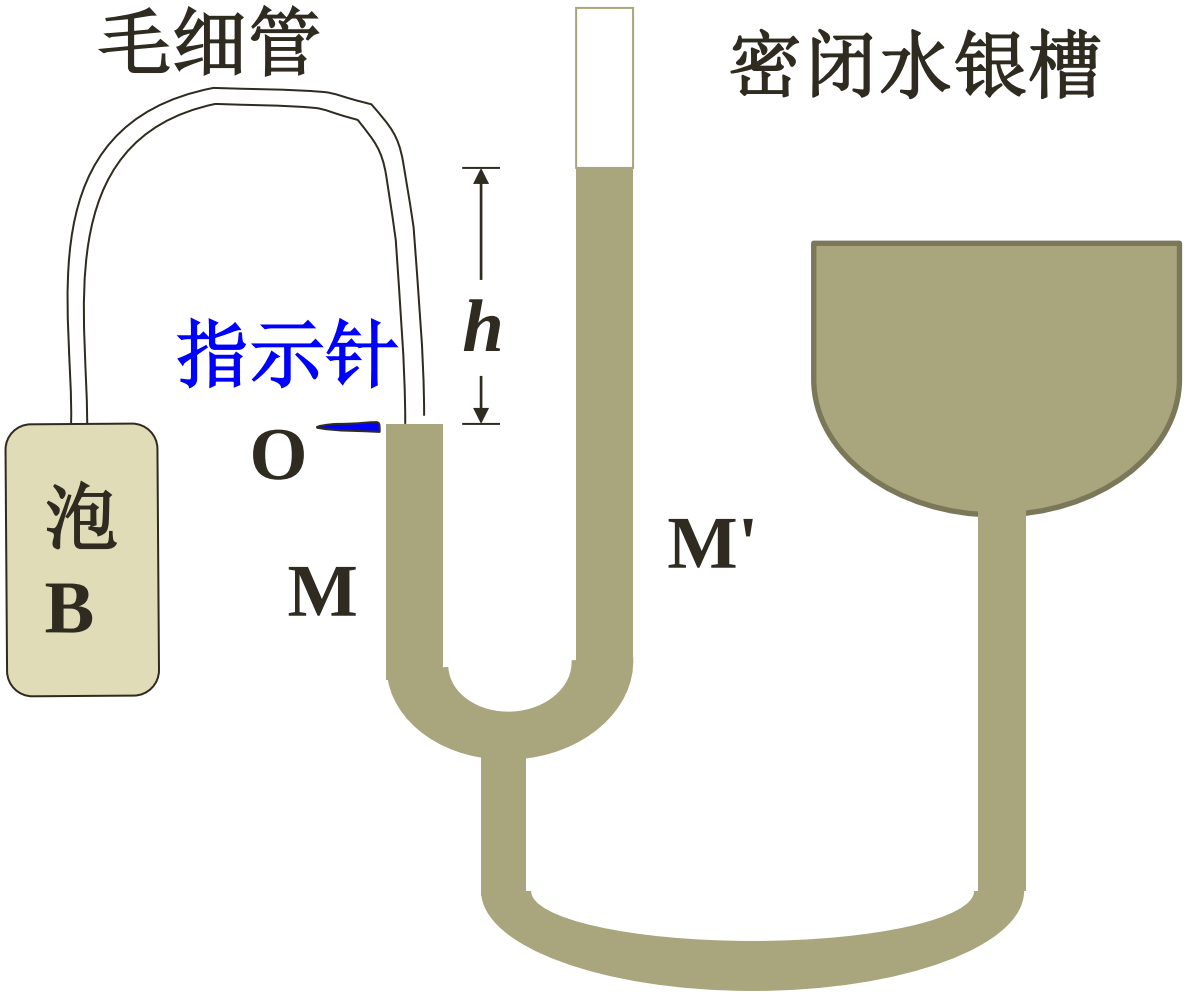
B 可以相同，也可以不相同

C 当规定标准状态的温度为273.15度时相同

D 当规定水的三相点温度为273.16度时相同

提交

理想气体温度计



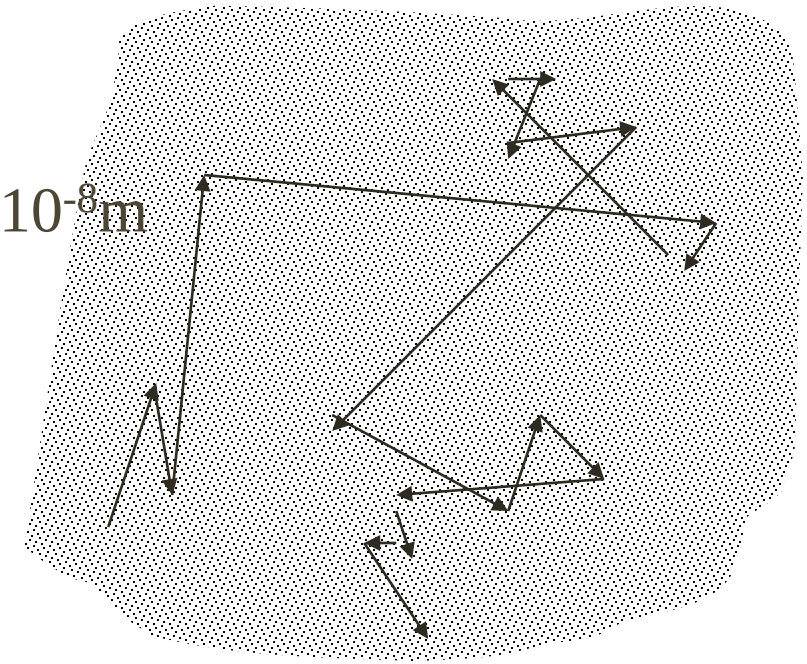
体积保持不变

$$T = 273.16K\frac{P}{P_3}$$

稀薄的实际气体接近理想气体，温度很低时气体液化，气体温度计失效。

§ 9.4 气体分子的无规运动

线度 ~ 10^{-8}m



气体分子自由程

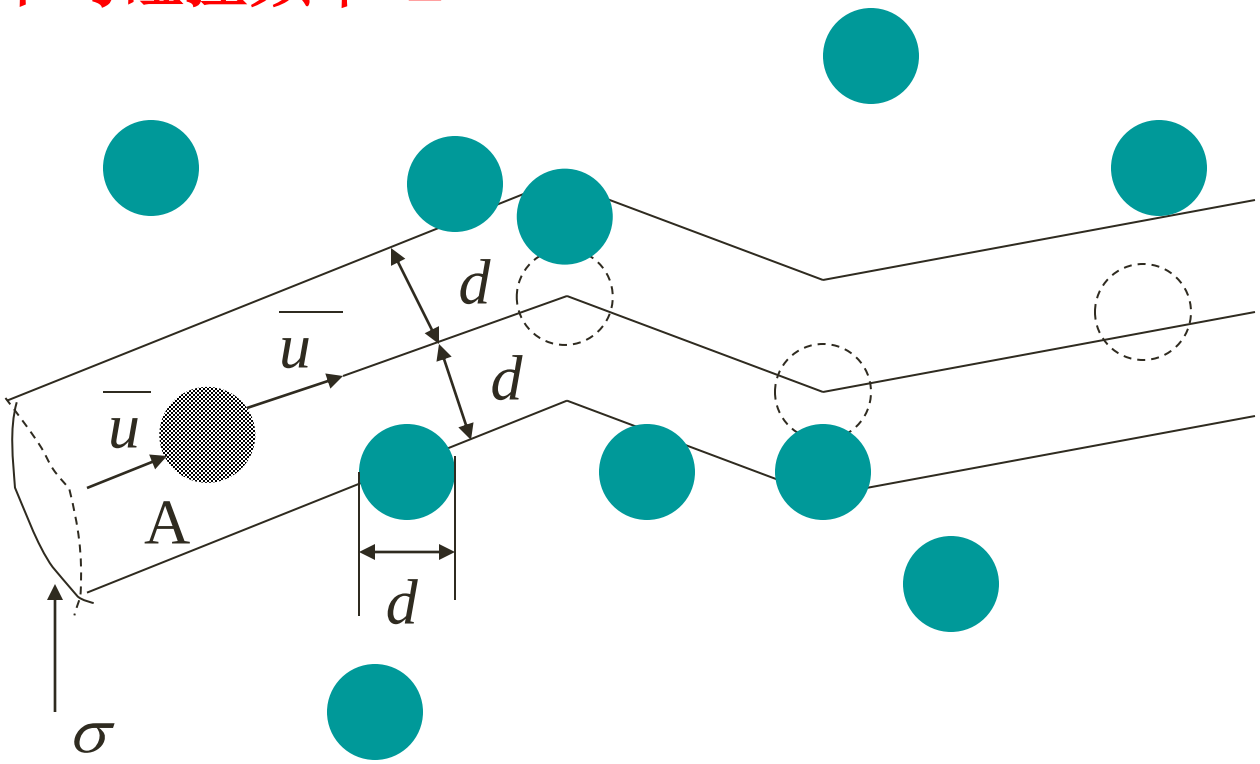
一个分子连续两次碰撞之间经历的平均自由路程叫**平均自由程** $\overline{\lambda}$

一个分子单位时间里受到平均碰撞次数叫**平均碰撞频率** $\overline{Z}$

单位时间内分子经历的平均距离 $\overline{\upsilon}$，平均碰撞 $\overline{Z}$ 次

$$\boxed{\overline{\lambda} = \frac{\overline{\upsilon}}{\overline{Z}}}$$

平均碰撞频率 $\overline{Z}$



设分子 A 以相对平均速率 $\overline{u}$ 运动，其它分子可设为静止

运动方向上，以 d 为半径的圆柱体内的分子都将与分子A 碰撞

该圆柱体的面积 σ 就叫 碰撞截面 $\sigma = \pi d^2$

单位时间内分子 A 走 $\overline{u}$，相应的圆柱体体积为 $\overline{u}\,\sigma$， 则

$$\overline{Z} = n\,\overline{u}\,\sigma$$

统计理论可计算 $\overline{u} = \sqrt{2}\,\overline{\upsilon}$ $\boxed{\overline{Z} = \sqrt{2}\,\pi d^2\,\overline{\upsilon}\,n}$

平均自由程 $\overline{\lambda}$

$$\overline{\lambda} = \frac{\overline{\upsilon}}{\overline{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\,\pi d^2 P}$$

对空气分子 $d \sim 3.5 \times 10^{-10}$ m

标准状态下 $\overline{Z} \sim 6.5 \times 10^{9}\,\mathrm{s}^{-1}$， $\overline{\lambda} \sim 6.9 \times 10^{-8}$ m

气体容器线度小于平均自由程计算值时，
实际平均自由程就是容器线度的大小。

$$\vec{u} = \vec{\upsilon} - \vec{\upsilon}' \xrightarrow{\text{平方}} \vec{u}^{\,2} = \vec{\upsilon}^{\,2} + \vec{\upsilon}'^{\,2} - 2\,\vec{\upsilon}\cdot\vec{\upsilon}'$$

各个方向随机运动，故为零

取平均

$$\overline{u^2} = \overline{\upsilon^2} + \overline{\upsilon'^2} - 2\,\overline{\vec{\upsilon}\cdot\vec{\upsilon}'}$$

$$\overline{u^2} = \overline{\upsilon^2} + \overline{\upsilon'^2}$$

相等

$$\overline{u^2} = 2\,\overline{\upsilon^2}$$

$$\sqrt{\overline{u^2}} = \sqrt{2}\sqrt{\overline{\upsilon^2}}$$

可以证明均方根速率与平均速率的规律相似，由上式

$$\overline{u} = \sqrt{2}\,\overline{\upsilon}$$

§ 9.5 理想气体的压强与温度

•本节是典型的微观研究方法。

一般气体分子热运动的概念：

分子的密度 3×10^{19} 个分子/cm^3 = 3千亿亿/cm^3；

分子之间有一定的间隙，有一定的作用力；

分子热运动的平均速度约 $\bar{\upsilon}$~几百m/s；

分子的平均碰撞次数约 $\bar{Z}$ ~ 10^{10} 次/秒 。

一． 微观模型

二． 理想气体压强公式的推导

三． 理想气体的温度和分子平均平动动能

一. 微观模型

1. 对单个分子的力学性质的假设

(理想气体的微观假设)

- 分子当作质点，不占体积；
  （因为分子的线度<<分子间的平均距离）
- 分子之间除碰撞的瞬间外，无相互作用力
  （忽略重力）
- 弹性碰撞（动能不变）
- 服从牛顿力学

分子数目太多，无法解这么多的联立方程。即使能解也无用，因为碰撞太频繁，运动情况瞬息万变，必须用统计的方法来研究。

2. 对分子集体的统计假设

什么是统计规律性?

大量偶然事件从整体上反映出来的一种规律性,是以概率的形式表现出来的。

定义: 某一事件 i 发生的概率为 P_i

N_i ---- 事件 i 发生的 次数

N ---- 各种事件发生的 总次数

$$P_i = \lim_{N \to \infty} \frac{N_i}{N}$$

例. 扔硬币

•统计规律有以下几个特点:

（1）只对大量偶然（随机）事件才有意义.

（2）它是不同于个体规律的整体规律(量变到质变).

（3）总是伴随着涨落.

•对大量分子组成的气体系统的统计假设：

（1）分子的速度各不相同，而且通过碰撞不断变化着；

（2）平衡态时分子按位置的分布是均匀的，

即分子数密度到处一样（忽略重力影响）；

$$n = \frac{dN}{dV} = \frac{N}{V}$$

dV----体积元（宏观小，微观大）

（3）平衡态时分子的速度按方向的分布是各向均匀的

$$\overline{\upsilon_x} = \overline{\upsilon_y} = \overline{\upsilon_z} = 0$$

$$\overline{\upsilon_x^2} = \overline{\upsilon_y^2} = \overline{\upsilon_z^2} = \frac{\overline{\upsilon^2}}{3}$$

$$\overline{\upsilon_x} = \frac{\sum_i n_i \upsilon_{xi}}{\sum_i n_i}$$

$$\overline{\upsilon_x^2} = \frac{\sum_i n_i \upsilon_{xi}^2}{\sum_i n_i}$$

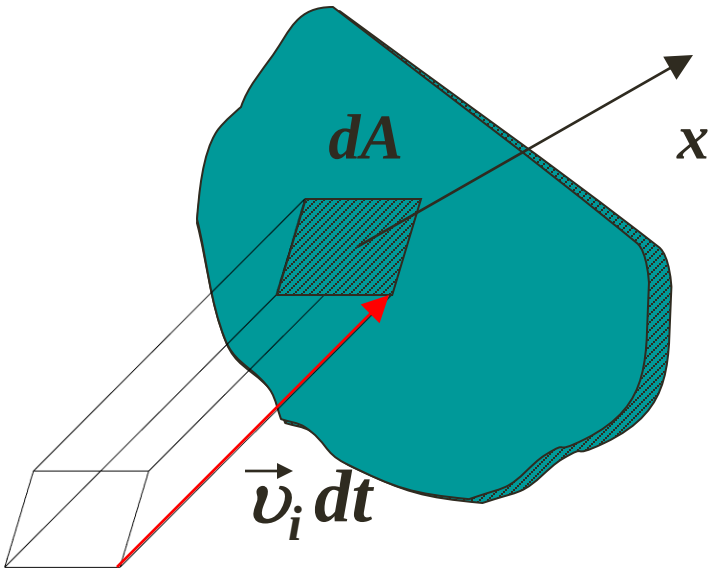
二．理想气体压强公式的推导

一定量的理想气体处于平衡态。 把分子按速度分组，在每一组内的分子速度大小、方向都差不多。

设第 i 组分子的速度在 $\vec{\upsilon}_i \sim \vec{\upsilon}_i + d\vec{\upsilon}_i$ 区间内。

以 n_i 表示第 i 组分子的分子数密度

总的分子数密度为 $n = \sum_i n_i$



设 dA 法向为 x 轴

一次碰撞单分子动量变化

$2m\,\upsilon_{ix}$

在 dt 时间内与dA碰撞的分子数

$n_i\,\underline{\upsilon_{ix}\,dt\,dA}$ 斜柱体体积

dt 时间内传给 dA 的冲量为

$$dI = \sum_{i\ni(\upsilon_{ix}>0)} 2mn_i\upsilon_{ix}^2\,dt\,dA \qquad \overline{\upsilon_x^2} = \frac{\sum_i n_i\upsilon_{xi}^2}{n}$$

$$P = \frac{dI}{dt\,dA} = nm\overline{\upsilon_x^2} = \frac{1}{3}nm\overline{\upsilon^2} = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}m\overline{\upsilon^2}\right) = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_k}$$

这里的压强只是统计概念

$$P = \frac{2}{3}\frac{U}{V}$$

思考：

推导过程中是否应考虑小柱体内，会有速度为 $\vec{\upsilon}_i$ 的分子被碰撞出来而未打到 dA 面上?

*腔内光压

$$dI = \sum_{i\ni(\upsilon_{ix}>0)} 2\, p_{ix}\, n_i \upsilon_{ix} dt\, dA$$

$$E = pc$$

$$\sum_{i(\upsilon_{ix}>0)} 2 p_{ix} \upsilon_{ix} n_i = \frac{1}{3}\sum_i n_i \vec{p}_i \cdot \vec{\upsilon}_i = \frac{1}{3}\sum_i n_i p_i c = \frac{1}{3}\sum_i n_i u_i$$

$$P = \frac{dI}{dtdA} = \frac{1}{3} n\bar{u} = \frac{1}{3}\frac{U}{V}$$

三．理想气体的温度和分子平均平动动能

$$P = \frac{2}{3} n\bar{\varepsilon}_k$$

$$P = nkT$$

理想气体温标或热力学温标

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2} kT$$

平均平动动能只与温度有关

温度是统计概念，只能用于大量分子，温度标志物体内部分子无规运动的剧烈程度。

$$\frac{1}{2}m\overline{\upsilon^2} = \frac{3}{2}kT$$

$$\sqrt{\overline{\upsilon^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$ 方均根速率

例. 在 0 ºC 时,

H_2分子 $\sqrt{\overline{\upsilon^2}} = \sqrt{\frac{3\times 8.31\times 273}{2.02\times 10^{-3}}} = 1836\,\mathrm{m/s}$

O_2分子 $\sqrt{\overline{\upsilon^2}} = \sqrt{\frac{3\times 8.31\times 273}{32\times 10^{-3}}} = 461\,\mathrm{m/s}$

§ 9.6 能量均分定理

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2}m\overline{\upsilon^2} = \frac{1}{2}m\overline{\upsilon_x^2} + \frac{1}{2}m\overline{\upsilon_y^2} + \frac{1}{2}m\overline{\upsilon_z^2} = 3\times\frac{1}{2}kT$$

每个平方项的平均值 = $\frac{1}{2}kT$ **普遍?**

能量均分定理：由经典统计力学描述的气体在绝对温度 *T* 时处于平衡，其能量的每个独立平方项的平均值等于 *kT*/2。

利用该定理研究多原子分子气体的能量

研究气体的能量时，气体分子不能再看成质点（为了讨论更简便原子仍旧看成是质点），微观模型要修改，因为分子有平动动能，还有转动动能，振动能。这些能量是平方项，数目与自由度相关。

自由度：

确定一个物体的空间位置 所需要的独立坐标数目。

1.单原子分子（monatomic molecule）

如：He，Ne…可看作质点，只有平动。

t —平动自由度

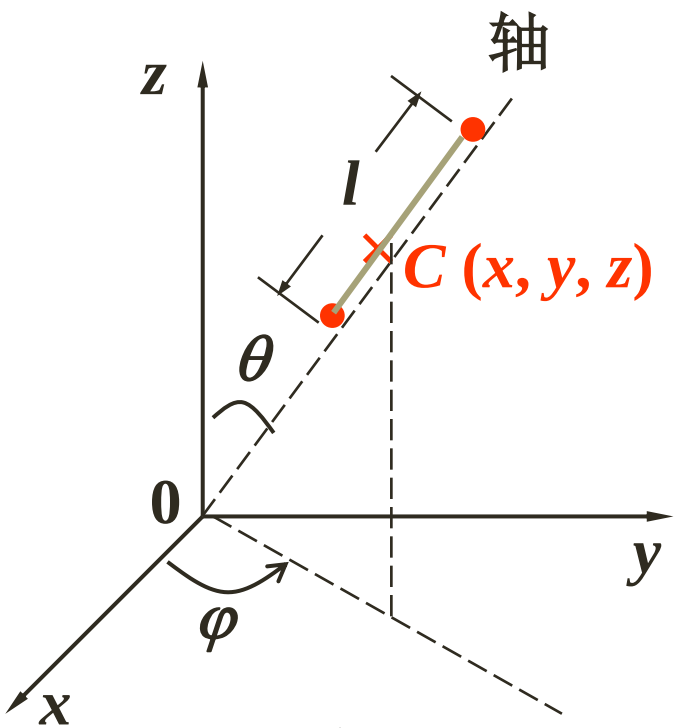
（degree of freedom of translation）

$i = t = 3$

2. 双原子分子 （biatomic molecule）

如：O_2， H_2， CO …　　总自由度 6

整体角度考虑



质心C平动：（x，y，z）

t =3 — 平动自由度

轴取向：　（θ，φ）

r — 转动(rotation)自由度

r = 2

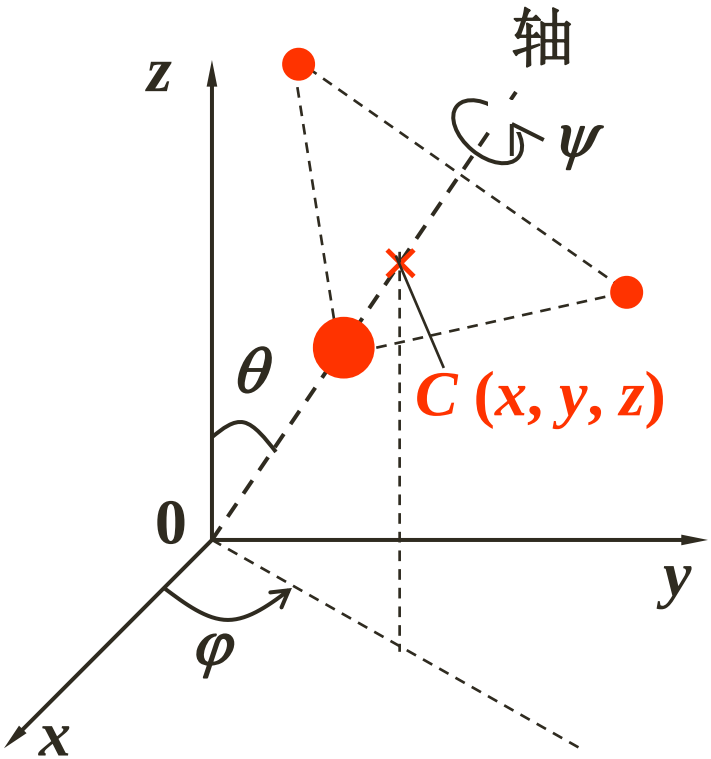
距离 l 变化：

v — 振动（vibration）自由度，　　v = 1

总自由度：　　$i = t + r + v = 6$

3. 多原子分子 （multi-atomic molecule）

如：H_2O，NH_3，…



N：分子中的原子数

总自由度 $3N$

$i = t + r + v = 3N$

$t = 3$

$r = 3$ （θ，φ，ψ）

$v = 3N - 6$

若 N 个原子都在一条直线 (CO_2)，整体转动自由度 $r = 2$

N 个原子振动自由度 $v = 3N - 5$

由理想气体模型
单原子分子：

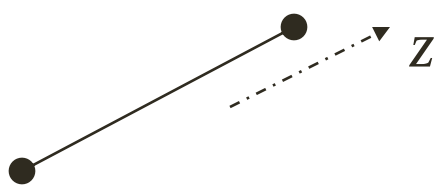
$$E = \frac{1}{2}m\upsilon_x^2 + \frac{1}{2}m\upsilon_y^2 + \frac{1}{2}m\upsilon_z^2$$

$$\text{平均热能} = 3 \times \frac{1}{2}kT$$

每个平动自由度分配平均能 $\frac{1}{2}kT$

刚性双原子分子
除平动能，还有
转动能：

$$E_{转动} = \frac{1}{2}I_x\omega_x^2 + \frac{1}{2}I_y\omega_y^2$$



每个转动自由度分配平均能 $\frac{1}{2}kT$

非刚性双原子分子
除平动能、转动能，
还有振动能：

$$E_{振动} = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{1}{2}kr^2$$

每个振动自由度分配平均能 2 倍 $\frac{1}{2}kT$

振动自由度 = 1

设平动自由度 t，转动自由度 r，振动自由度 υ，

分子平均总能：

$$\overline{\varepsilon} = (t + r + 2\upsilon)\frac{1}{2}kT$$

300K: $kT \sim 1/40$ eV

理想气体内能

$$E = N\overline{\varepsilon} = (t + r + 2\upsilon)\frac{N}{2}kT$$

$$= (t + r + 2\upsilon)\frac{\nu}{2}RT$$

理想气体内能只是温度的函数, 与热力学温度成正比。

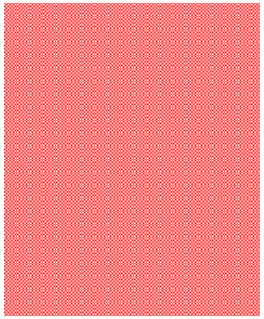
单原子分子 $\overline{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$ 刚性双原子分子 $\overline{\varepsilon} = \frac{5}{2}kT$

非刚性双原子分子 $\overline{\varepsilon} = \frac{7}{2}kT$ 水蒸气? 刚性非刚性?

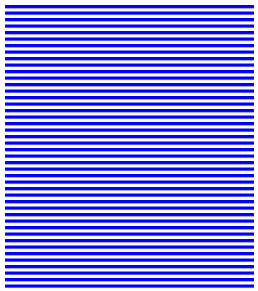
* 分子平均能量 $\bar{\varepsilon} = \bar{\varepsilon}_t + \bar{\varepsilon}_r + \bar{\varepsilon}_v = (t + r + 2v) \cdot \frac{1}{2} kT$

根据量子理论，能量是分立的， 且 t， r， v

的能级间距不同。



平动能级连续



转动能级间隔小

$(\sim 10^{-3}\ \mathrm{eV})$

振动能级间隔大

$(\sim 10^{-1}\ \mathrm{eV})$

一般情况下（$T < 10^3$ K）

振动能级极少跃迁，

对能量交换不起作用

— 振动自由度 v “冻结”，

分子可视为刚性。

刚性分子（rigid molecule）

$$\boldsymbol{\upsilon = 0,\ i = t + r}$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT = \begin{cases} \frac{5}{2}kT & \text{（双）} \\ \frac{6}{2}kT & \text{（多）} \end{cases}$$

当温度极低时，转动自由度 r 也被“冻结”，

任何分子都可视为只有平动自由度。

$$\upsilon = r = 0,\ i = t \qquad \bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$$

当温度升高，但分子还没有分解，振动被激发

$$\bar{\varepsilon} = \frac{t + r + 2\upsilon}{2}kT$$

分子的经典转速：

$$\frac{1}{2}J\overline{\omega^2}=\frac{1}{2}kT \rightarrow \overline{\omega}\approx\sqrt{\overline{\omega^2}}=\sqrt{\frac{kT}{J}}$$

在 T = 300K 时：

气体	$J(10^{-46}\,\mathrm{kg\,.m^2})$	$\overline{\omega}(\mathrm{s}^{-1})$
H_2	0.0407	3.19×10^{13}
O_2	1.94	4.62×10^{12}
N_2	1.39	5.45×10^{12}
CO_2	1.45	5.34×10^{12}

$$\overline{\omega}>>\overline{Z}$$

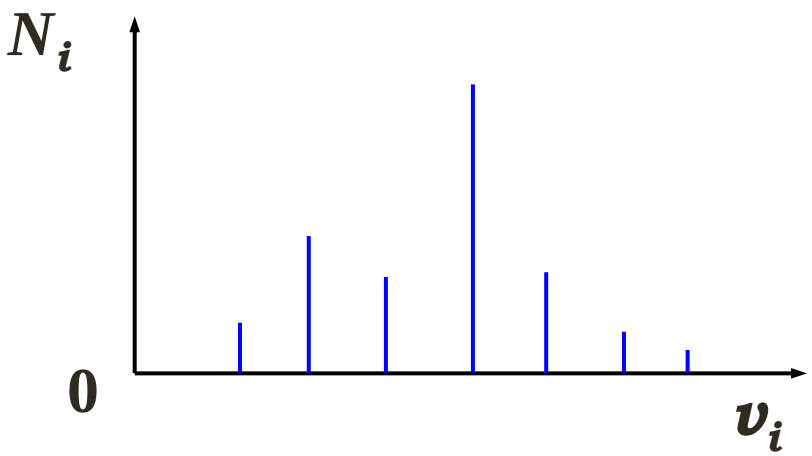
§ 9.7 麦克斯韦速率分布律

单个分子速率不可预知，大量分子的速率分布是遵循统计规律，是确定的。

像前面那样用分立数据描写：

$$v_1,\quad v_2\quad \ldots\quad v_i\quad \ldots$$

$$N_1,\quad N_2\quad \ldots\quad N_i\quad \ldots$$



粒子数太多, 这种描写既繁琐也不一定准确，还可能时刻在变

用连续的分布函数来描述：

速率分布函数：按统计假设分子速率通过碰撞不断改变，不好说正处于哪个速率的分子数多少，但用某一速率区间内分子数占总分子数的比例为多少的概念比较合适，这就是分子按速率的分布。平衡态时，这是个稳定的分布。

设总分子数N，速率区间 $\upsilon \sim \upsilon+d\upsilon$，该速率区间内分子数 dN_v

则

速率分布函数

$$\frac{dN_v}{N} = f(\upsilon)d\upsilon$$

速率 v 附近单位速率区间内分子数占总分子数的百分比。

显然 $$\int_0^\infty f(\upsilon)d\upsilon = 1$$ 归一化条件

麦克斯韦速率分布函数

$$f(\upsilon)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\upsilon^2 e^{-m\upsilon^2/2kT}$$

经典气体分子速率分布函数

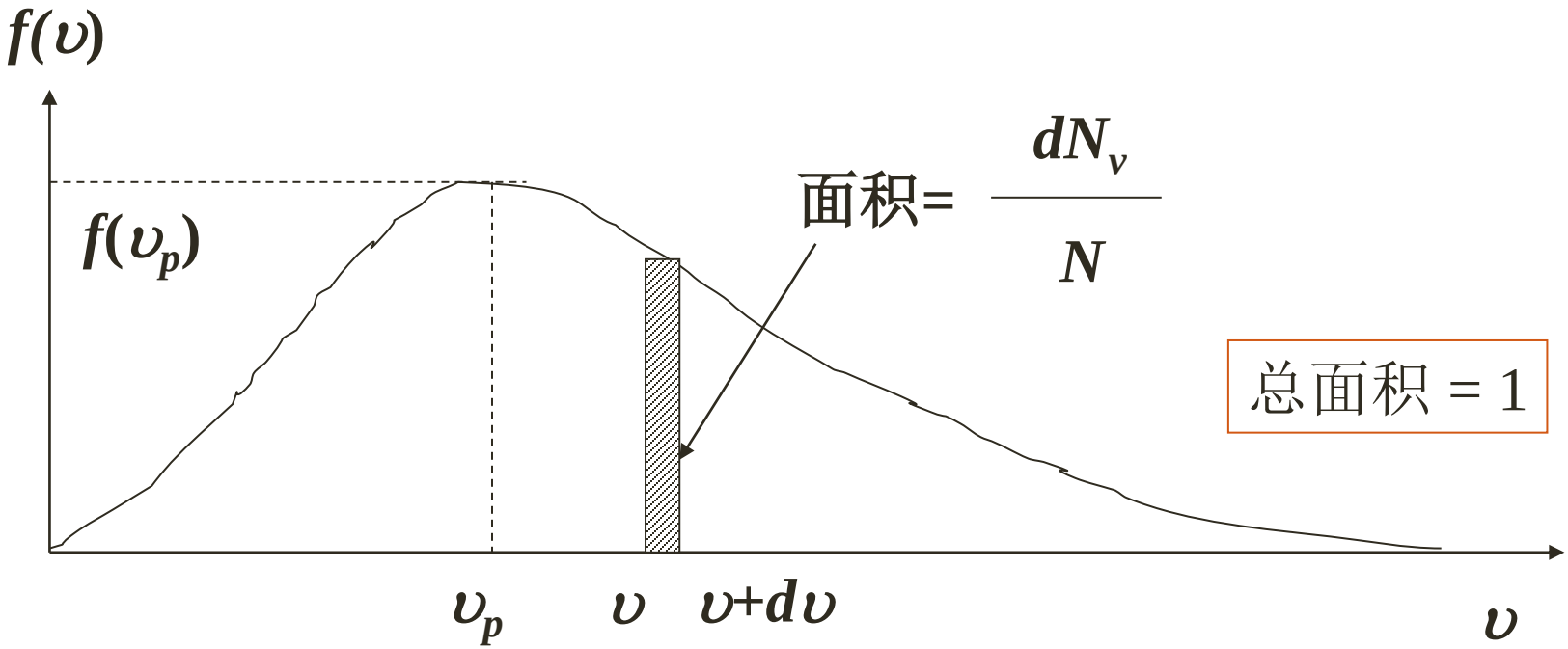
地面上的空气

高温的银蒸汽

恒星气体

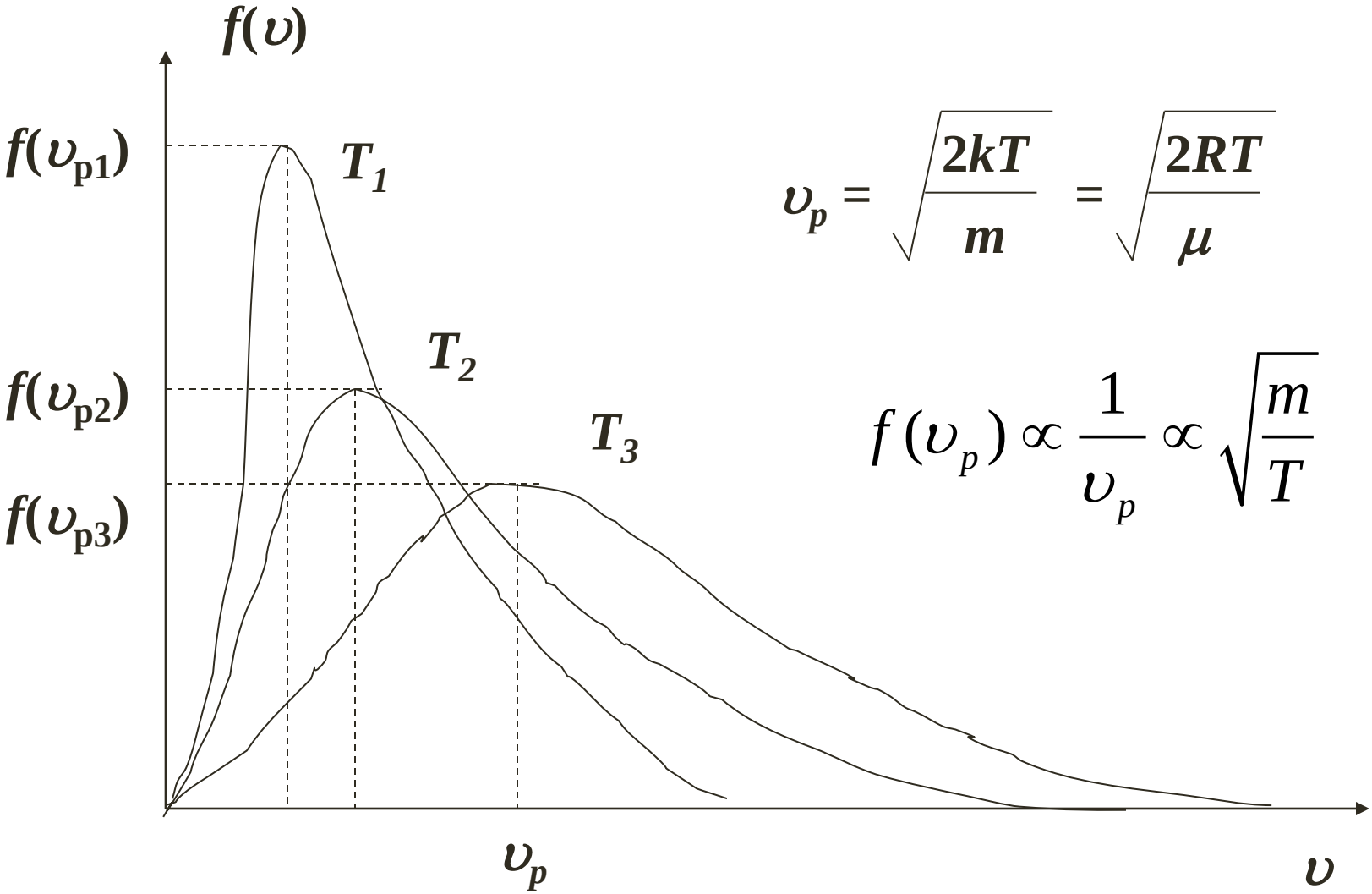
金属内自由电子气体不满足这个分布律

$$f(\upsilon) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \upsilon^2 e^{-m\upsilon^2/2kT}$$



最概然速率 υ_p $\quad f`(\upsilon) = 0$

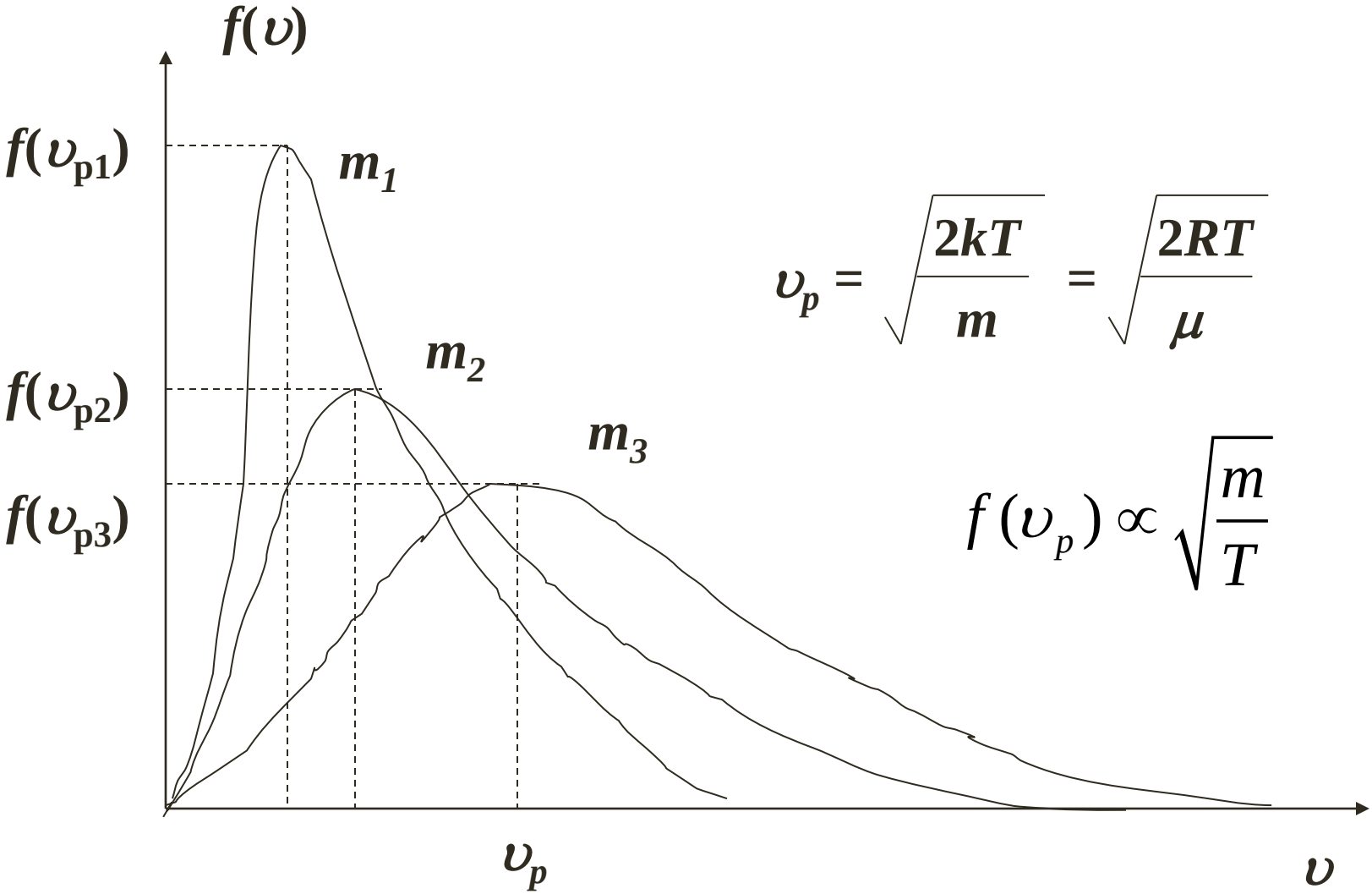
$$\upsilon_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$



$$\upsilon_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

$$f(\upsilon_p) \propto \frac{1}{\upsilon_p} \propto \sqrt{\frac{m}{T}}$$

温度越高，速率大的分子数越多

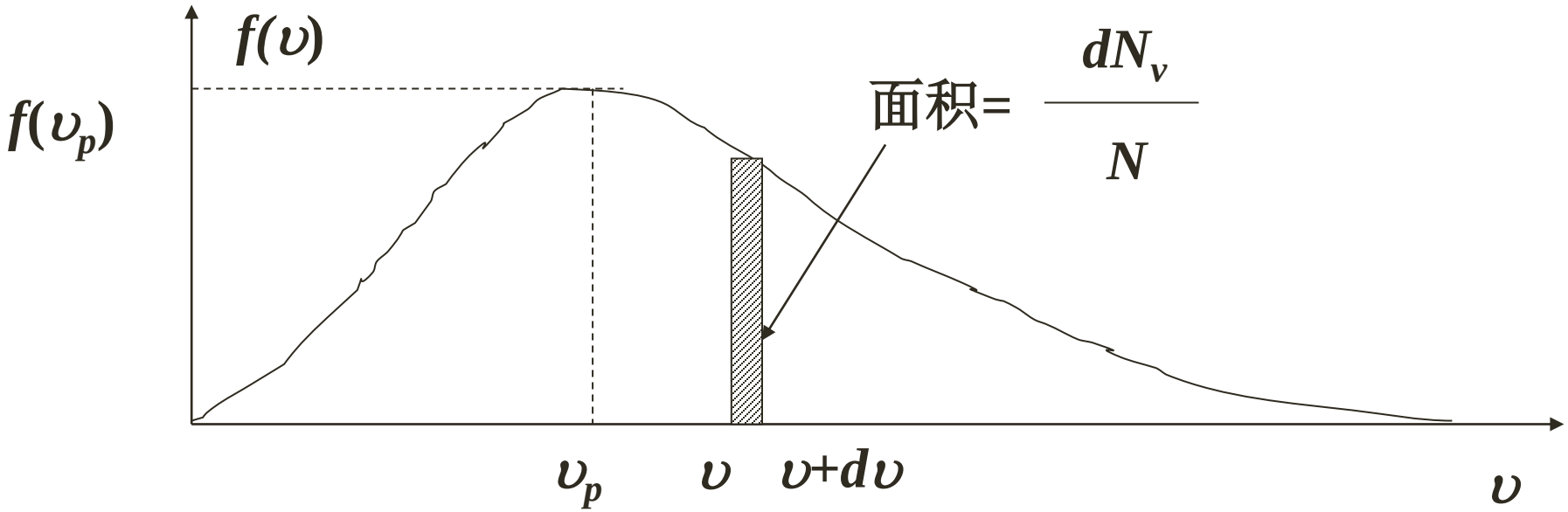


$$\upsilon_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

$$f(\upsilon_p) \propto \sqrt{\frac{m}{T}}$$

分子质量越小，速率大的分子数越多

$$f(\upsilon)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\upsilon^2 e^{-m\upsilon^2/2kT}$$



不要问速率刚好等于某一值的分子数多少，没有意义。

平均速率

$$\overline{\upsilon} = \left(\sum_i^N \upsilon_i\right) \Big/ N = \int \upsilon dN_\upsilon / N = \int_0^\infty \upsilon f(\upsilon) d\upsilon$$

$$= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \int_0^\infty \upsilon^3 e^{-\frac{m\upsilon^2}{2kT}} d\upsilon$$

$$\overline{\upsilon} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$

方均根速率

$$\overline{\upsilon^2} = \left(\sum_i^N \upsilon_i^2\right) \Big/ N = \int \upsilon^2 dN_\upsilon / N = \int_0^\infty \upsilon^2 f(\upsilon) d\upsilon$$

$$\overline{\upsilon^2} = 3kT/m$$

$$\sqrt{\overline{\upsilon^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$

麦克斯韦速率分布函数的另一种表示：

令 $u=\dfrac{v}{v_p}$ —简化（约化）速率 则有：

$$\frac{\mathrm{d}N_v}{N}=f(v)\mathrm{d}v=f(u\upsilon_p)\upsilon_p du$$

$$=\varphi(u)\mathrm{d}u$$

$$=\frac{4}{\sqrt{\pi}}e^{-u^2}\cdot u^2\cdot\mathrm{d}u$$

Δu很小时：$\dfrac{\Delta N}{N}=\varphi(u)\cdot\Delta u$，$\Delta u=\dfrac{\Delta v}{v_p}$

[例] $T = 300K$时， $v_p = 395\,\mathrm{m/s}$，

速率为790 – 800m/s的分子数占总分子数的比例?

取 $v = 790\,\mathrm{m/s}$，$\Delta v = 10\,\mathrm{m/s}$， 则 $u = \dfrac{v}{v_p} = 2$,

$$\Delta u = \frac{\Delta v}{v_p} = \frac{10}{395}$$

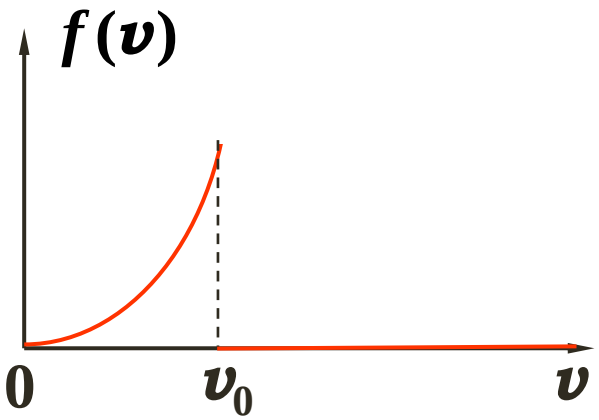
$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \cdot u^2 \cdot \Delta u$$

$$= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-2^2} \cdot 2^2 \cdot \frac{10}{395} \doteq 2.58 \times 10^{-4}$$

即：速率为790 – 800m/s的分子数占总分子数的比例为万分之2.58

[例] 设某气体的速率分布函数

为 $$f(v)=\begin{cases} av^2, & (0\le v\le v_0) \\ 0, & (v>v_0) \end{cases}$$



求：（1）常量 a 和 v_0 的关系

（2）平均速率 $\bar{v}$

（3）速率在 $0-\dfrac{v_0}{2}$ 之间分子的平均速率 $\bar{v}'$

解：（1）归一化条件

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^\infty f(v)\,\mathrm{d}v=1 \\ &\int_0^\infty f(v)\,\mathrm{d}v=\int_0^{v_0} av^2\,\mathrm{d}v=\frac{1}{3}av_0^3 \end{aligned}\right\} \rightarrow a=\frac{3}{v_0^3}$$

（2）设总分子数为N，　　则

$$\bar{v}=\frac{\int_0^{\infty} v\cdot Nf(v)\mathrm{d}v}{N}=\int_0^{\infty} v\cdot f(v)\mathrm{d}v$$

$$=\int_0^{v_0} v\cdot av^2\,\mathrm{d}v=\frac{a}{4}v_0^4=\frac{1}{4}\left(\frac{3}{v_0^3}\right)v_0^4=\frac{3}{4}v_0$$

（3）$$\bar{v}'=\frac{\int_0^{v_0/2} v\cdot Nf(v)\mathrm{d}v}{N}=\int_0^{v_0/2} v\cdot f(v)\mathrm{d}v$$ 对否？

—— 不对！　上式分母上的N应为　$\int_0^{v_0/2} Nf(v)\mathrm{d}v$

$$\therefore \bar{v}'=\frac{\int_0^{v_0/2} v\cdot f(v)\mathrm{d}v}{\int_0^{v_0/2} f(v)\mathrm{d}v}=\frac{\frac{a}{4}\left(\frac{v_0}{2}\right)^4}{\frac{a}{3}\left(\frac{v_0}{2}\right)^3}=\frac{3}{8}v_0\neq\bar{v}$$

单选题 1分

设置

水分子是否做热运动？水对器壁的压强是否可看做分子热运动的碰撞结果？

A 水分子做热运动，所以压强就是热运动撞击产生的

B 水分子做热运动，但压强不是热运动撞击产生的

C 水分子不做热运动，压强也不是热运动撞击产生的

D 水分子做热运动，热运动撞击对压强有部分贡献，但不是全部

提交

麦克斯韦速度分布函数

速度 $\vec{\upsilon}$ ~（υ_x，υ_y，υ_z）

设总分子数N，速度分量区间 $\upsilon_x \sim \upsilon_x + d\upsilon_x$，
该速度分量区间内分子数 dN_{v_x}

速度分量分布函数

$$\frac{dN_{\upsilon_x}}{N} = g(\upsilon_x)\, d\upsilon_x$$

$$g(\upsilon_x) = \left(\frac{m}{2\pi\, kT}\right)^{1/2} e^{-m\,\upsilon_x^2/2kT}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(\upsilon_x) d\upsilon_x = 1$$

同理对 y、z 分量

速度在区间 $\upsilon_x \sim \upsilon_x + d\upsilon_x$， $\upsilon_y \sim \upsilon_y + d\upsilon_y$， $\upsilon_z \sim \upsilon_z + d\upsilon_z$

既，区间 $\vec{\upsilon} \sim \vec{\upsilon} + \vec{d\upsilon}$，分子数$dN_{\vec{v}}$

$$\frac{dN_{\vec{\upsilon}}}{N} = G(\vec{\upsilon})\,\vec{d\upsilon} = g(\upsilon_x)\,g(\upsilon_y)\,g(\upsilon_z)\,d\upsilon_x\,d\upsilon_y d\upsilon_z$$

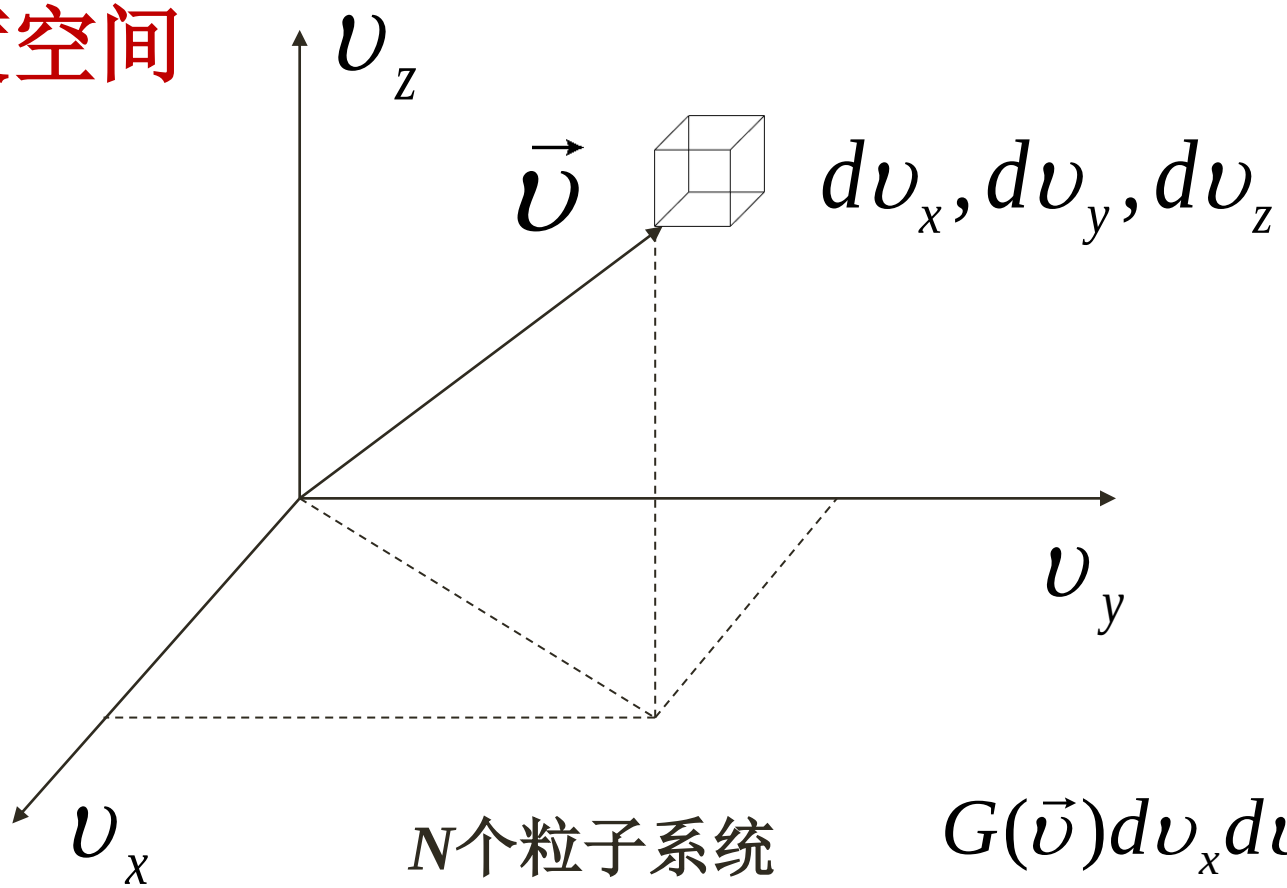
$$\boxed{G(\vec{\upsilon}) = \left(\frac{m}{2\pi\,kT}\right)^{3/2} e^{-m\upsilon^2/2kT}}$$

平均速度

$$\overline{\upsilon_x} = \left(\sum_i^N \upsilon_{ix}\right)\Big/N = \int \upsilon_x dN_{vx}/N = \int_{-\infty}^{+\infty} \upsilon_x\, g(\upsilon_x) d\upsilon_x = 0$$

同理对 y、z 分量，故平均速度为零。

速度空间



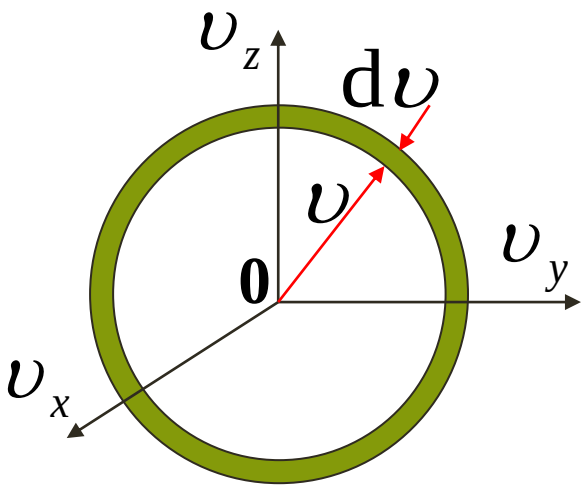
N个粒子系统

$G(\vec{\upsilon})d\upsilon_x d\upsilon_y d\upsilon_z$

在某一速度附近粒子数占总粒子数的百分比

粒子处于某一速度附近的概率密度 $G(\vec{\upsilon})$

讨论：由 $G(\vec{\upsilon}) \xrightarrow{\text{可得}} f(\upsilon)$



分子速度的大小
在$v \to v + \mathrm{d}v$ 内，方向可以任意

这些分子的速度矢量端点都在
半径为 v, 厚度为$\mathrm{d}v$ 的球壳内。

平衡态时速度分布各向同性，球壳内概率密度都相同

取球壳的体积 $4\pi v^2 \mathrm{d}v$作为体积元，有

$$\frac{\mathrm{d}N_\upsilon}{N} = G(\vec{\upsilon})4\pi\upsilon^2 d\upsilon = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \mathrm{e}^{-\frac{m\upsilon^2}{2kT}} \upsilon^2 \mathrm{d}\upsilon$$

$$\frac{\mathrm{d}N_\upsilon}{N\,\mathrm{d}\upsilon} = f(\upsilon) = 4\pi\upsilon^2 G(\vec{\upsilon})$$

*麦克斯韦如何得知速度分布律？

麦克斯韦1860年　　速度 $\vec{\upsilon} \sim (\upsilon_x, \upsilon_y, \upsilon_z)$

设总分子数N，速度分量区间 $\upsilon_x \sim \upsilon_x + d\upsilon_x$，
该速度分量区间内分子数 dN_{v_x}

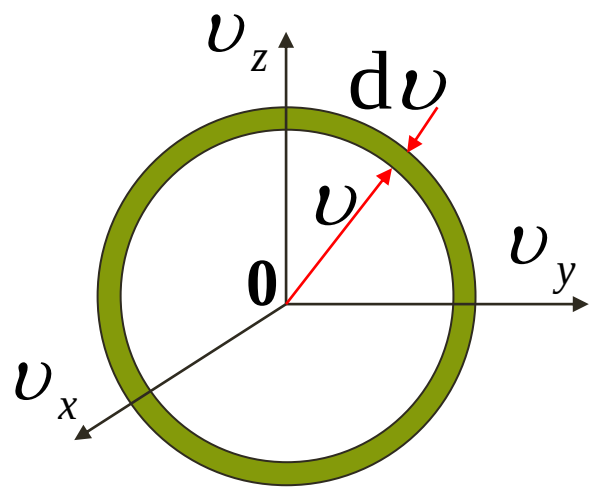
$$\frac{dN_{\upsilon_x}}{N} = g(\upsilon_x)d\upsilon_x$$

各向同性假设

$$\frac{dN_{\vec{\upsilon}}}{N} = g(\upsilon_x)\, g(\upsilon_y)\, g(\upsilon_z)\, d\upsilon_x\, d\upsilon_y d\upsilon_z$$

分布函数与速度方向无关，只与速度大小有关

$$g_1(\upsilon_x^2)g_1(\upsilon_y^2)g_1(\upsilon_z^2)$$



对给定 υ

$$\upsilon^2 = \upsilon_x^2 + \upsilon_y^2 + \upsilon_z^2$$

单位体积（速度空间）分子数占比（概率密度）都相同

$$g_1(\upsilon_x^2)g_1(\upsilon_y^2)g_1(\upsilon_z^2) = g_1(\upsilon^2)g_1(0)g_1(0)$$

容易猜出函数形式必须是指数函数（可以严格证明）

$$g_1(\upsilon^2) = ce^{-\lambda\upsilon^2}$$

$$g(\upsilon_x) = ce^{-\lambda\upsilon_x^2} \qquad \lambda > 0, \quad c > 0$$

速度分布率 $$\frac{dN_{\upsilon_x}}{N} = ce^{-\lambda\upsilon_x^2} d\upsilon_x$$

归一化 $$\int_{-\infty}^{\infty} ce^{-\lambda\upsilon_x^2} d\upsilon_x = 1$$

$$c\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} = 1 \qquad c = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}$$

$$\frac{dN_{\upsilon_x}}{N} = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}} e^{-\lambda\upsilon_x^2} d\upsilon_x$$

$$\overline{\upsilon^2} = \frac{3kT}{m} \qquad \overline{\upsilon_x^2} = \frac{kT}{m}$$

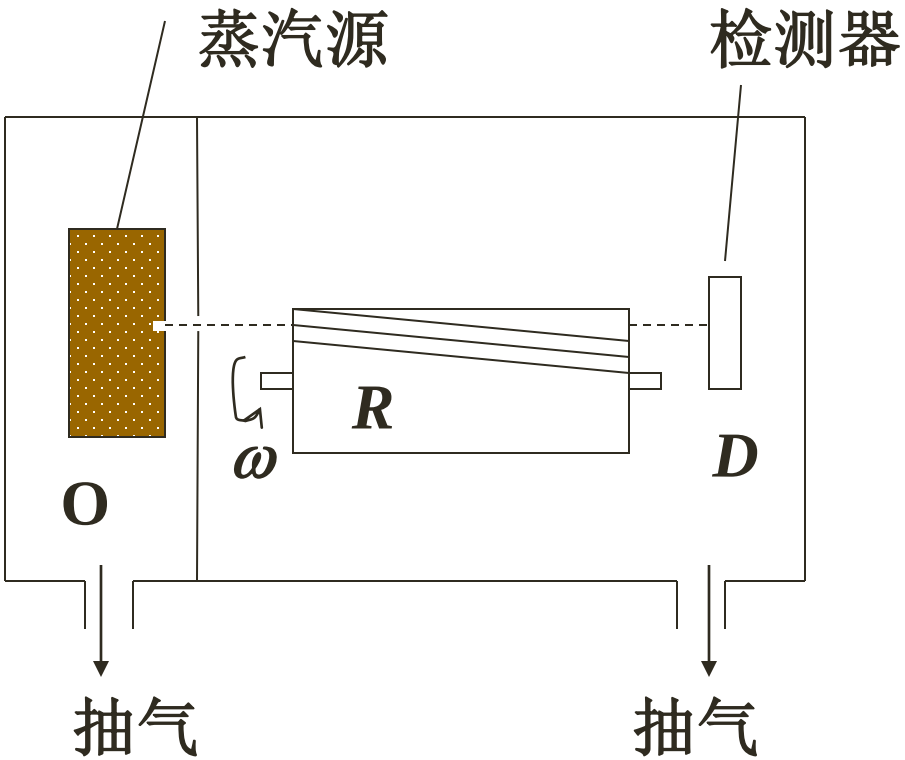
$$\overline{\upsilon_x^2} = \int \upsilon_x^2 g(\upsilon_x) d\upsilon_x = 2\int_0^\infty \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \upsilon_x^2 e^{-\lambda \upsilon_x^2} d\upsilon_x$$

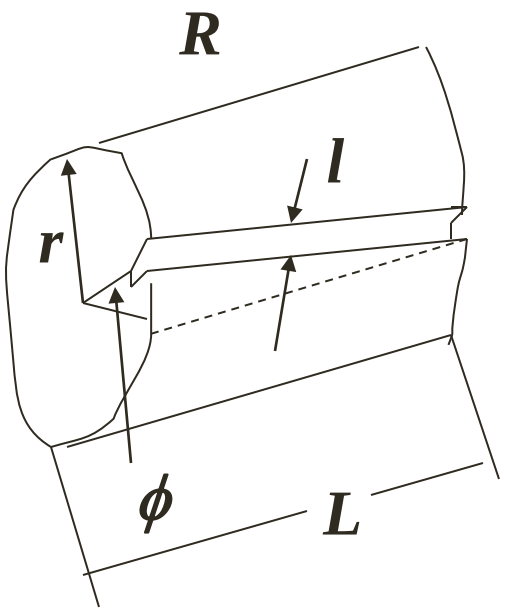
$$= 2\left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt{\pi}}{4} \lambda^{-3/2} = \frac{1}{2\lambda} \qquad \lambda = \frac{m}{2kT}$$

$$\boxed{g(\upsilon_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}\upsilon_x^2}}$$

$$\boxed{g(\vec{\upsilon})d\vec{\upsilon} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}\upsilon^2} d\upsilon_x d\upsilon_y d\upsilon_z}$$

§ 9.8 麦克斯韦速率分布律的实验验证

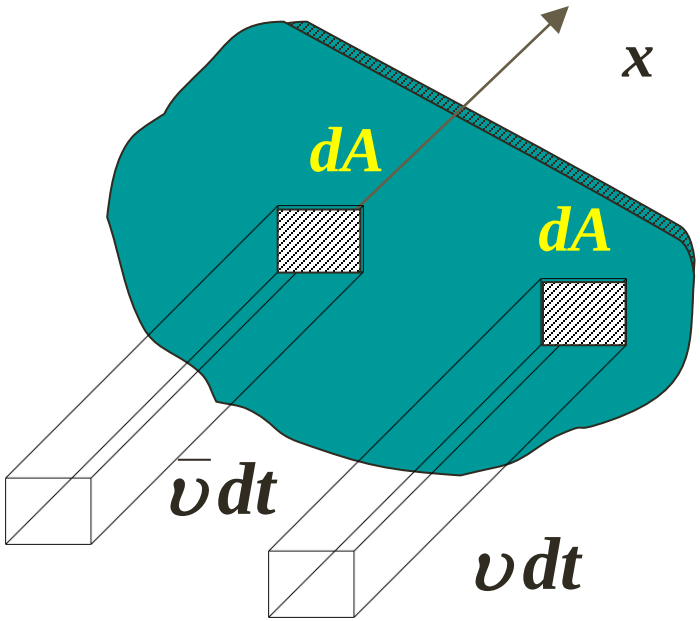




给定ω $\quad \dfrac{L}{\upsilon}=\dfrac{\phi}{\omega} \qquad \upsilon=\dfrac{\omega}{\phi}L \qquad |\Delta\upsilon|=\dfrac{\upsilon}{\phi}\Delta\phi=\dfrac{l}{\phi r}\upsilon$

小孔充分小，改变ω，测D上的沉积厚度，就可测气体速率分布

从小孔出射的气体分子数目



单位时间内打到单位面积上的分子数目（分子数密度n）

$$\Gamma \approx \frac{1}{6} n\bar{\upsilon}$$

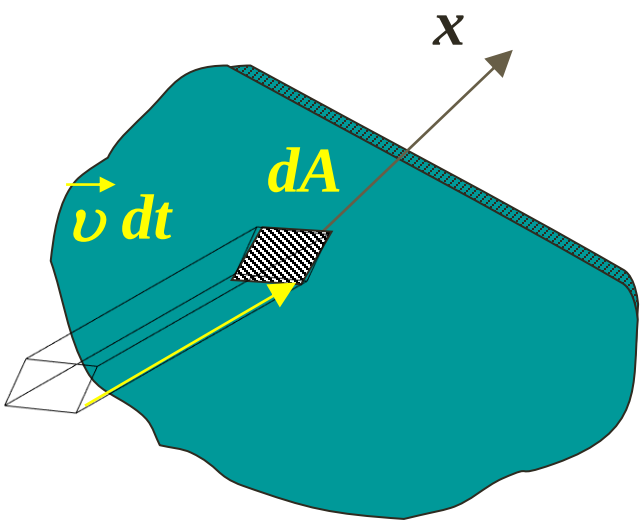
其中速率在 $\upsilon \sim \upsilon + d\upsilon$ 的分子数目

$$\Gamma(\upsilon)d\upsilon \approx \frac{1}{6}\left[n f(\upsilon)d\upsilon\right]\upsilon$$

泻流的速率分布率

$$\Gamma(\upsilon) \propto \upsilon^3 e^{-m\upsilon^2/2kT}$$

严格推导



速度在 $\vec{\upsilon} \sim \vec{\upsilon}+d\vec{\upsilon}$，斜柱体内的分子数目

$$\left[G(\vec{\upsilon})d\upsilon_x\, d\upsilon_y\, d\upsilon_z\, n\right]\left[dA\, dt\, \upsilon_x\right]$$

速度在 $\vec{\upsilon} \sim \vec{\upsilon}+d\vec{\upsilon}$ 的分子，
单位时间打到单位面积上的数目

$$\tilde{N}(\vec{\upsilon})\, d\upsilon_x\, d\upsilon_y\, d\upsilon_z = n\, G(\vec{\upsilon})\, \upsilon_x\, d\upsilon_x\, d\upsilon_y\, d\upsilon_z$$

这是速度区间 $\vec{\upsilon} \sim \vec{\upsilon}+d\vec{\upsilon}$ 泄流分布 其中 $\upsilon_x > 0$

速率在 $\upsilon \sim \upsilon+d\upsilon$ 泄流分布

$$n\, G(\vec{\upsilon})\upsilon_x d\upsilon_x d\upsilon_y d\upsilon_z = n\, G(\vec{\upsilon})\upsilon \sin\theta \cos\varphi \upsilon^2 \sin\theta d\theta d\varphi d\upsilon$$

积分所有与方向有关的量

只有$\upsilon_x > 0$的才打到墙壁 $\varphi \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$$\Gamma(\upsilon)d\upsilon = \int_0^{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} n\,G(\vec{\upsilon})\upsilon \sin\theta\cos\varphi\upsilon^2 \sin\theta d\theta d\varphi d\upsilon$$

$$= n\pi G(\vec{\upsilon})\upsilon^3 d\upsilon$$

$$4\pi G(\vec{\upsilon})\upsilon^2 = f(\upsilon)$$

$$\boxed{\Gamma(\upsilon)d\upsilon = \frac{1}{4}n\,\upsilon f(\upsilon)d\upsilon}$$

$$\boxed{\Gamma = \int_0^{\infty}\Gamma(\upsilon)d\upsilon = \frac{1}{4}n\,\bar{\upsilon}}$$

压强

$$P = \int 2m\upsilon_x \tilde{N}(\vec{\upsilon})\, d\upsilon_x\, d\upsilon_y\, d\upsilon_z = 2nm\int_0^{+\infty} g(\upsilon_x)\upsilon_x^2\, d\upsilon_x$$

$$= nm\int_{-\infty}^{+\infty} g(\upsilon_x)\, \upsilon_x^2\, d\upsilon_x = nm\,\overline{\upsilon_x^2} = \frac{1}{3}nm\overline{\upsilon^2}$$

泄流中速度平均值

$$\bar{\upsilon}_x = \iiint \upsilon_x \tilde{N}(\vec{\upsilon})d\upsilon_x d\upsilon_y d\upsilon_z \Big/ \iiint \tilde{N}(\vec{\upsilon})d\upsilon_x d\upsilon_y d\upsilon_z$$

$$= \int_0^{\infty} \upsilon_x^2 g(\upsilon_x)d\upsilon_x \Big/ \int_0^{\infty} \upsilon_x g(\upsilon_x)d\upsilon_x = \left(\frac{\pi kT}{2m}\right)^{1/2} < \upsilon_p$$

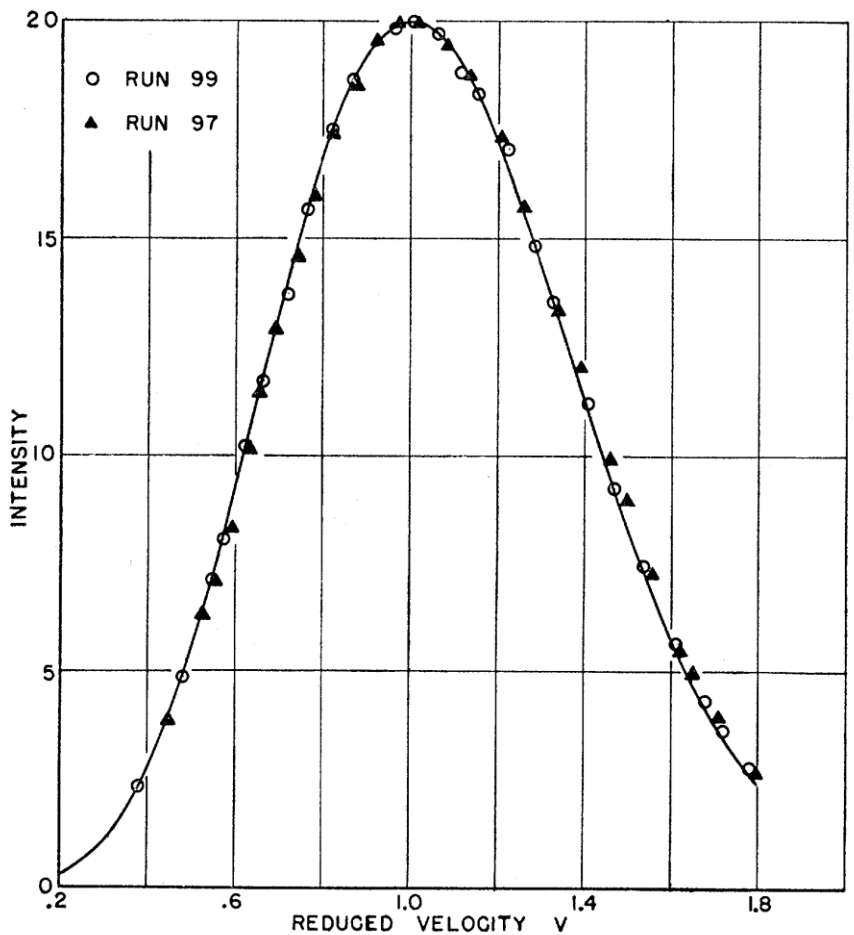
$$\bar{\upsilon}_y = \bar{\upsilon}_z = 0$$

泄流中速率平均值？ $= \dfrac{3\pi}{8}\bar{\upsilon}$

PHYSICAL REVIEW VOLUME 99, NUMBER 4 AUGUST 15, 1955

Velocity Distributions in Potassium and Thallium Atomic Beams*†

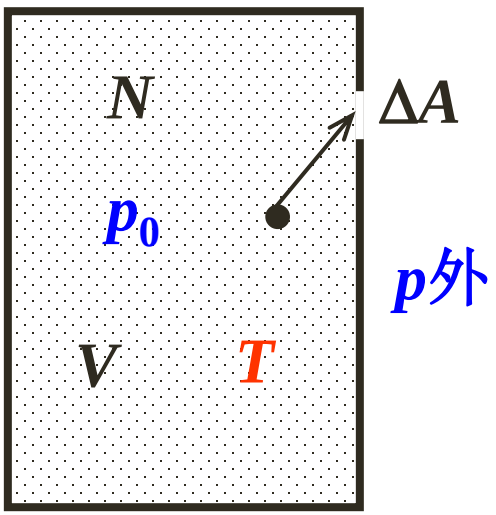
R. C. MILLER‡ AND P. KUSCH
Columbia University, New York, New York



$$\Gamma(\upsilon)\Delta\upsilon \propto \upsilon^4 e^{-m\upsilon^2/2kT}$$

[例] 如图示， **已知：** $p_0 >> p_{外}$， $T = \text{const.}$，

体积V， 小孔面积 ΔA 。



求： 压强由 $p_0 \to \frac{1}{2} p_0$的时间Δt

解： 设 t 时刻容器内分子数为N，

则

$$\mathrm{d}N = -\Gamma \Delta A \mathrm{d}t = -\frac{N}{4V}\bar{v} \cdot \Delta A \mathrm{d}t$$

$$\therefore \quad \frac{\mathrm{d}N}{N} = -\frac{\bar{v}}{4V}\Delta A \mathrm{d}t$$

由 $p = \frac{N}{V}kT$， 有： $\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{\bar{v}}{4V}\Delta A \mathrm{d}t$

积分：
$$\int_{p_0}^{p_0/2}\frac{\mathrm{d}\,p}{p}=\int_0^{\Delta t}-\frac{\bar{\upsilon}}{4V}\Delta A\,\mathrm{d}\,t$$

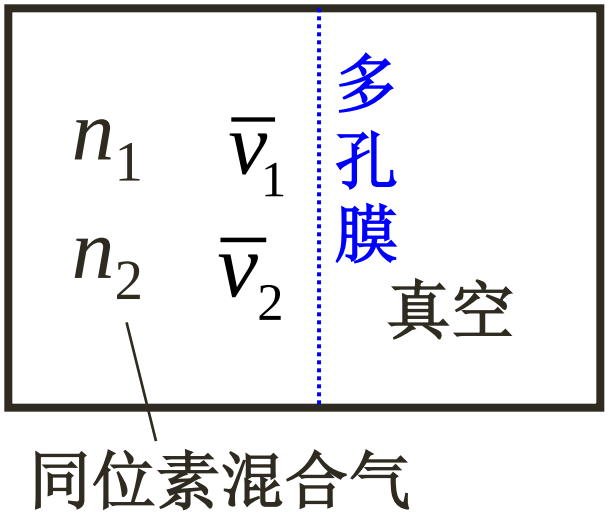
得
$$\Delta t=\frac{4V}{\bar{v}\cdot\Delta A}\ln 2$$

例如对氧 气， T = 300K时， $\bar{v}=445\,\mathrm{m/s}$，

设V=10^3cm^3， ΔA = 0.1mm^2， 则计算得：

Δt = 62.3 s

Δ * 扩散法分离同位素



同位素丰度：

$$N_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2}, \quad N_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

若 $m_1 < m_2$，则 $\bar{v}_1 > \bar{v}_2$

分离系数

$$\alpha = \frac{(N_1/N_2)_{后}}{(N_1/N_2)_{前}} = \frac{(n_1/n_2)_{后}}{(n_1/n_2)_{前}} = \frac{\Gamma_1/\Gamma_2}{(n_1/n_2)_{前}}$$

$$= \frac{(n_1/n_2)_{前} \cdot (\bar{v}_1/\bar{v}_2)}{(n_1/n_2)_{前}} = \frac{\bar{v}_1}{\bar{v}_2} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$$

天然铀^{235}U的丰度为0.71%， 而反应堆中

要求 ^{235}U的丰度为3%。

因为金属U要在2500K以上才能成为铀蒸汽，

所以采用UF_6，它是唯一在室温下具有高蒸汽压的U化合物。

把$^{238}UF_6$（质量m_2） 和 $^{235}UF_6$（质量m_1）分离：

$$\alpha = \left(\frac{238 + 19 \times 6}{235 + 19 \times 6}\right)^{1/2} = 1.00429$$

为把^{235}U丰度由0.71%提高到3%， 需多级分离。

设级联数为ν，　　则：

$$\alpha^{\nu} = \frac{3\%/97\%}{0.71\%/99.29\%} = 4.325$$

$$\therefore \quad \nu = \frac{\lg \alpha^{\nu}}{\lg \alpha} \doteq 3.421 \times 10^{2}$$

生产核武器时^{235}U浓度需高达90%，此时，

$$\nu \doteq 1.667 \times 10^{3},$$

这需要占用大量的厂房，

消耗大量的电力。

多级扩散器

§ 9.9 玻耳兹曼分布律

在麦克斯韦速度分布率中，有一因子 $e^{-m\upsilon^2/2kT}$ 即 $e^{-E_k/kT}$

假如气体分子有势能 $E_p = E_p(x, y, z)$， $E = E_p + E_k$

玻耳兹曼推广：气体分子速度在区间 $\upsilon_x \sim \upsilon_x + d\upsilon_x$，

$\upsilon_y \sim \upsilon_y + d\upsilon_y$， $\upsilon_z \sim \upsilon_z + d\upsilon_z$，

位置在区间 $x \sim x+dx$，$y \sim y+dy$，

$z \sim z+dz$ 分子数目为

$$dN \propto e^{-E/kT} d\upsilon_x d\upsilon_y d\upsilon_z dx\, dy\, dz$$

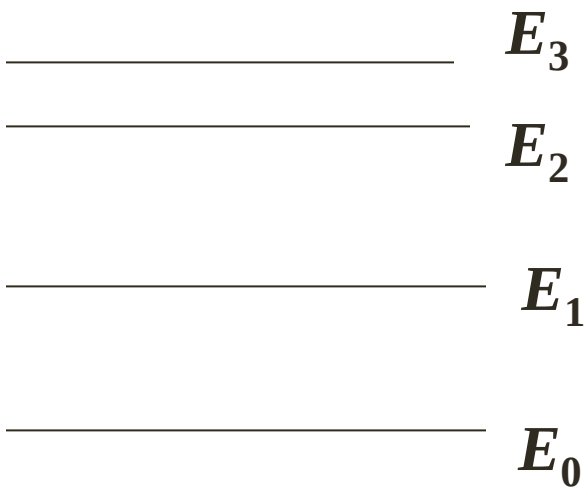
为准确描述玻耳兹曼统计，引入一概念 --- 微观状态

微观状态：一气体分子处于速度区间 $\upsilon_x \sim \upsilon_x + d\upsilon_x$， $\upsilon_y \sim \upsilon_y + d\upsilon_y$ $\upsilon_z \sim \upsilon_z + d\upsilon_z$，位置区间 $x \sim x+dx$，$y \sim y+dy$，$z \sim z+dz$，称该分子处于一种微观状态， $d\upsilon_x\, d\upsilon_y\, d\upsilon_z\, dxdydz$ 所限定的区域称为状态区间。

玻耳兹曼统计：温度T 的平衡状态下，任何系统的微观粒子按状态的分布，即在某一状态区间的粒子数与该状态区间的一个粒子的能量 E有关，而且与 $e^{-E/kT}$ 成正比。

玻耳兹曼因子

其它情形，如原子处于不同能级的原子数目



$n_i \propto e^{-E_i/kT}$

粒子占据某个能级的概率

重力场中的气体分子按位置分布

$$dN \propto e^{-(E_k+E_p)/kT}\, d\upsilon_x\, d\upsilon_y\, d\upsilon_z\, dx\, dy\, dz$$

$$E_k = \frac{1}{2} m(\upsilon_x^2 + \upsilon_y^2 + \upsilon_z^2)$$ 代入上式，归一化

分子数 dN' 处于位置区间 $x \sim x+dx$，$y \sim y+dy$，$z \sim z+dz$

$$dN' \propto e^{-E_p/kT}\, dx\, dy\, dz$$

$$\frac{dN'}{dx\, dy\, dz} = C e^{-E_p/kT}$$ 令 $E_p = 0$ 处 气体密度 n_0

$$\boxed{n = n_0 e^{-E_p/kT}} = n_0 e^{-mgh/kT} = n_0 e^{-\mu gh/RT}$$

气体密度随高度变化

氧气和氮气密度比 随高度变化

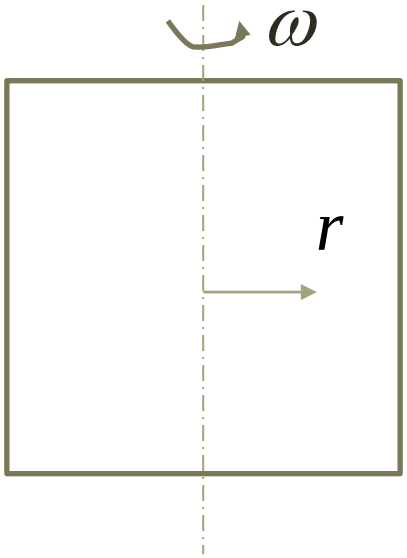
$$n_{氧}/n_{氮} = e^{(\mu_{氮} - \mu_{氧})gh/RT}$$

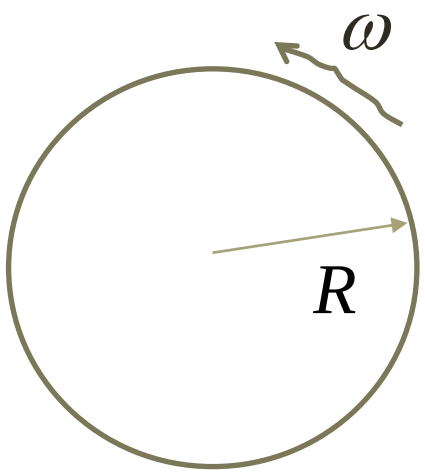
恒温气压公式（高度计）

设温度不随高度变化 $P = P_0 e^{-\mu gh/RT}$

根据压强变化测高度，实际温度也随高度变化，大气温度有一定的不变范围，高度是近似测量。

Δ * 离心机分离同位素





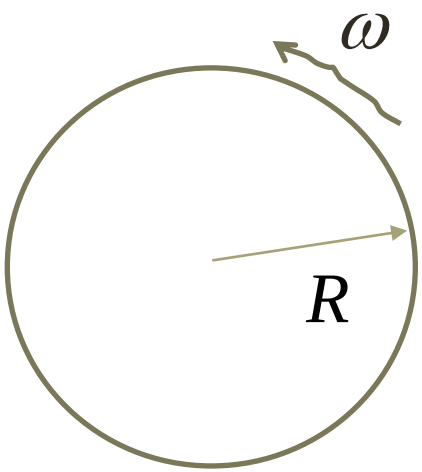
离心力 $mr\omega^2$

离心势能（R处取零）

若角速度常量

$$\frac{1}{2}m\omega^2(R^2-r^2)$$

$$n=n_R e^{-\frac{m\omega^2(R^2-r^2)}{2kT}}$$



UF_6 从边缘输入，近轴处收集

分离系数

1(235)，2(238)

$$\alpha = \frac{(N_1/N_2)_{r=0}}{(N_1/N_2)_{r=R}} = \frac{(n_1/n_2)_{r=0}}{(n_1/n_2)_{r=R}}$$

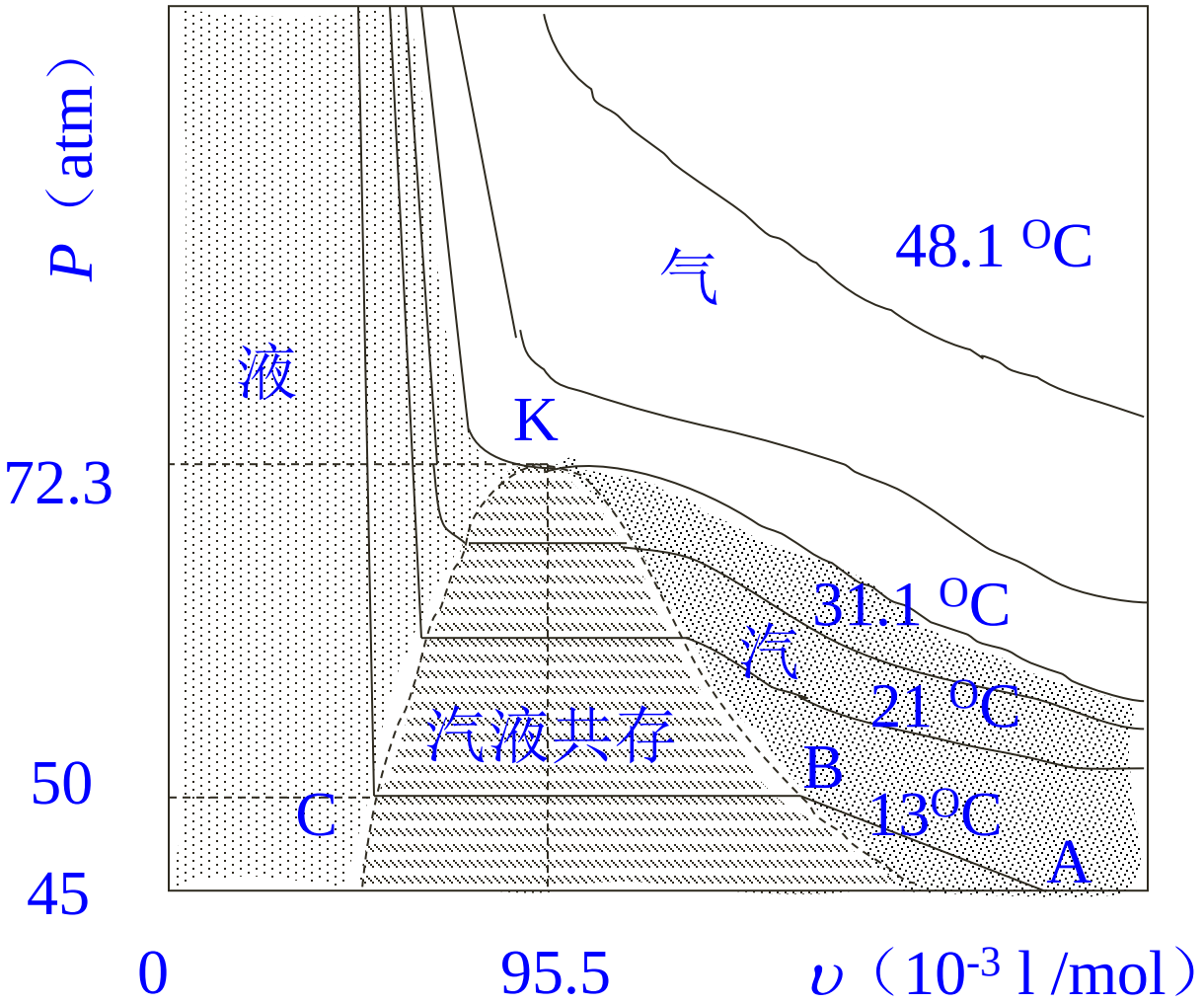
$$= e^{(m_2-m_1)\frac{\omega^2 R^2}{2kT}}$$

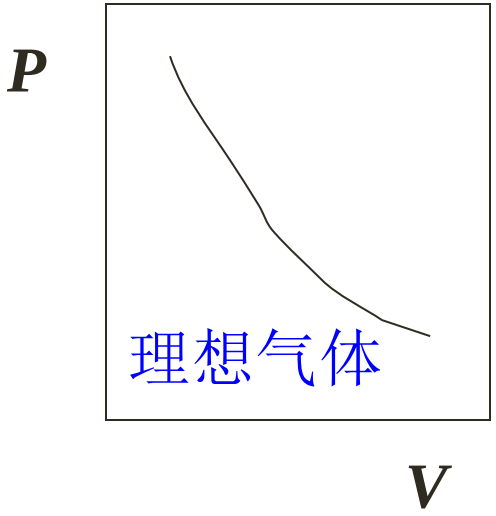
估算，R~20cm 100转/秒

α~1.02 比扩散法有优势

§ 9.10 实际气体等温线

在非常温或非常压的情况下，气体就不能看成理想气体了。





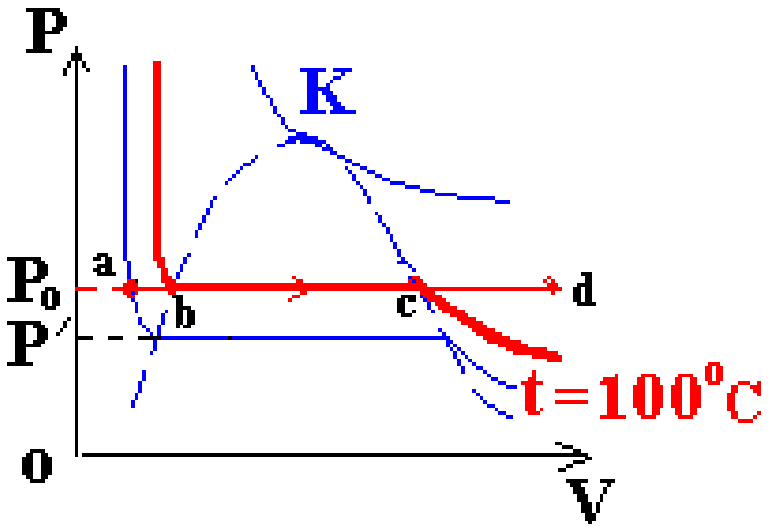
CO_2等温线

实际气体的等温线可以分成四个区域:
汽态区(能液化)，汽液共存区，液态区，气态区(不能液化)。

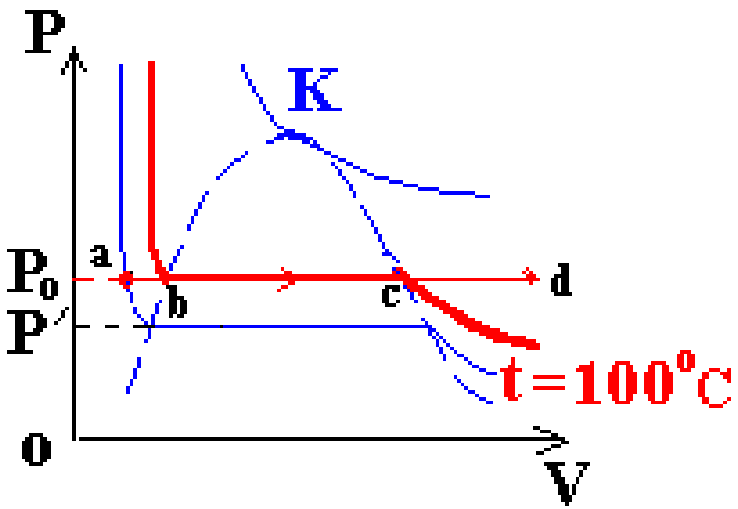
饱和蒸汽压（汽液共存时的压强）与体积无关

临界点以下汽体可等温压缩液化，以上气体不能等温压缩液化

例. 设P_0=1 atm. 恒压下加热水，起始状态为a点。



a→b: $P = P_0$ 不变，t 增加，直到到达 t =100°C的等温线上的b点。 这时液体中有小汽泡出现（汽化）。



再继续加热，液体中有大量汽泡产生----沸腾。但温度仍是 t=100⁰C，它就是1大气压下水的沸点。

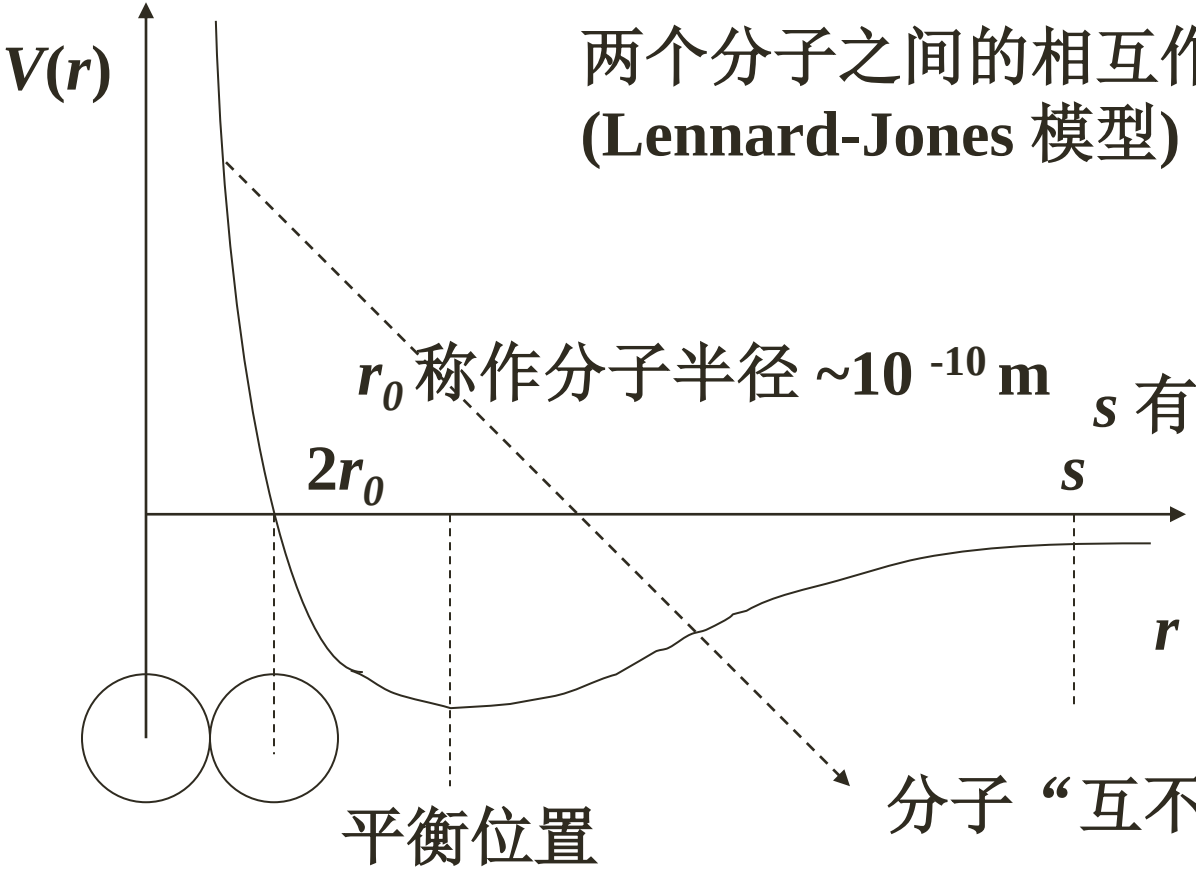
b→c：继续加热，水与水汽共存，温度保持不变，水吸收汽化热，直到全部变为水蒸气。

c→d：继续加热，水蒸气的温度升高。

如果在压强 $P' < P_0$ 的条件下加热水，因为饱和蒸汽压比较小，水的沸点也比较小，水在不到100⁰C的条件下保持沸腾状态（比如80⁰C），温度上不去，饭就煮不熟。用高压锅制造一个局部高压，沸点就提高了。

§ 9.11 范德瓦尔斯方程

实际气体要考虑分子之间的相互作用

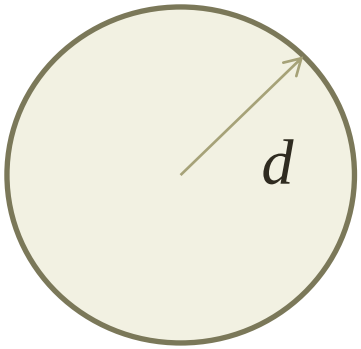


$$F(r) = -\frac{dU(r)}{dr}$$

分子之间靠近时的强排斥力，等效于分子有大小，相当于气体分子本身占有体积，容器容积应有修正

一摩尔气体

$$P = \frac{RT}{v-b}$$



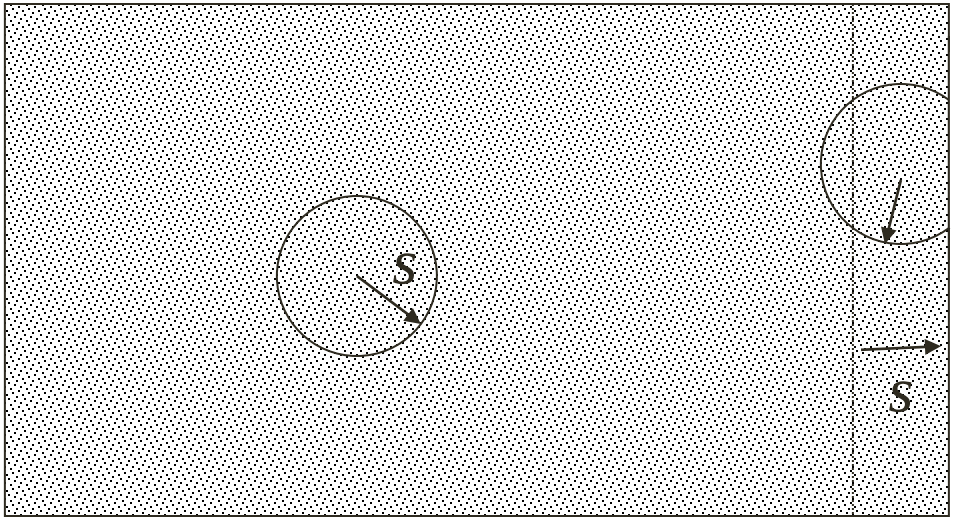
理论上 b 约为分子本身体积的 4 倍

估算 b 值 ~ $10^{-6}\ m^3$

通常 b 可忽略，但压强增大，容积与 b 可比拟时，b 的修正就必须了。

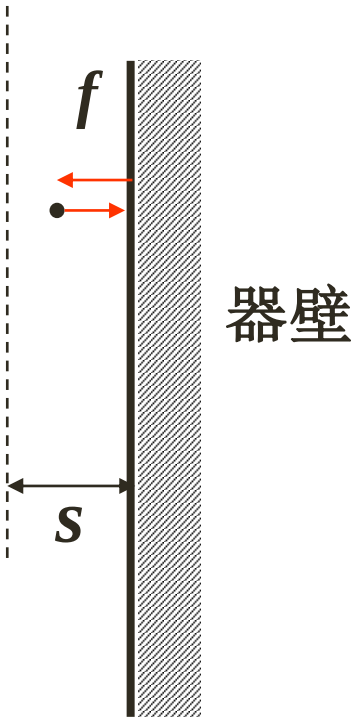
实际 b 值要随压强变化而变化。

分子间引力引起的修正



器壁附近分子受一指向内的引力，降低气体对器壁的压力，称为内压强。

$$P = \frac{RT}{v-b} - P_i$$



器壁分子对气体分子的引力?

$$\Delta I = \int_{-\infty}^{0} f dt$$

$$2p_{\perp} + 2\Delta I$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f dt = 2\Delta I$$

器壁分子对气体分子的引力，增大气体分子的冲量，加大对器壁的压强，但同时，气体分子对器壁分子的引力减少对器壁的压强，这两个量刚好互相抵消。

内压强与器壁附近吸引气体分子的气体密度成正比，同时与在器壁附近被吸引气体分子的气体密度成正比。

$$P_i \propto n^2 \propto \frac{1}{v^2}$$

$$P_i = \frac{a}{v^2}$$

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$

$$\boxed{\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT}$$

质量为 M 的气体

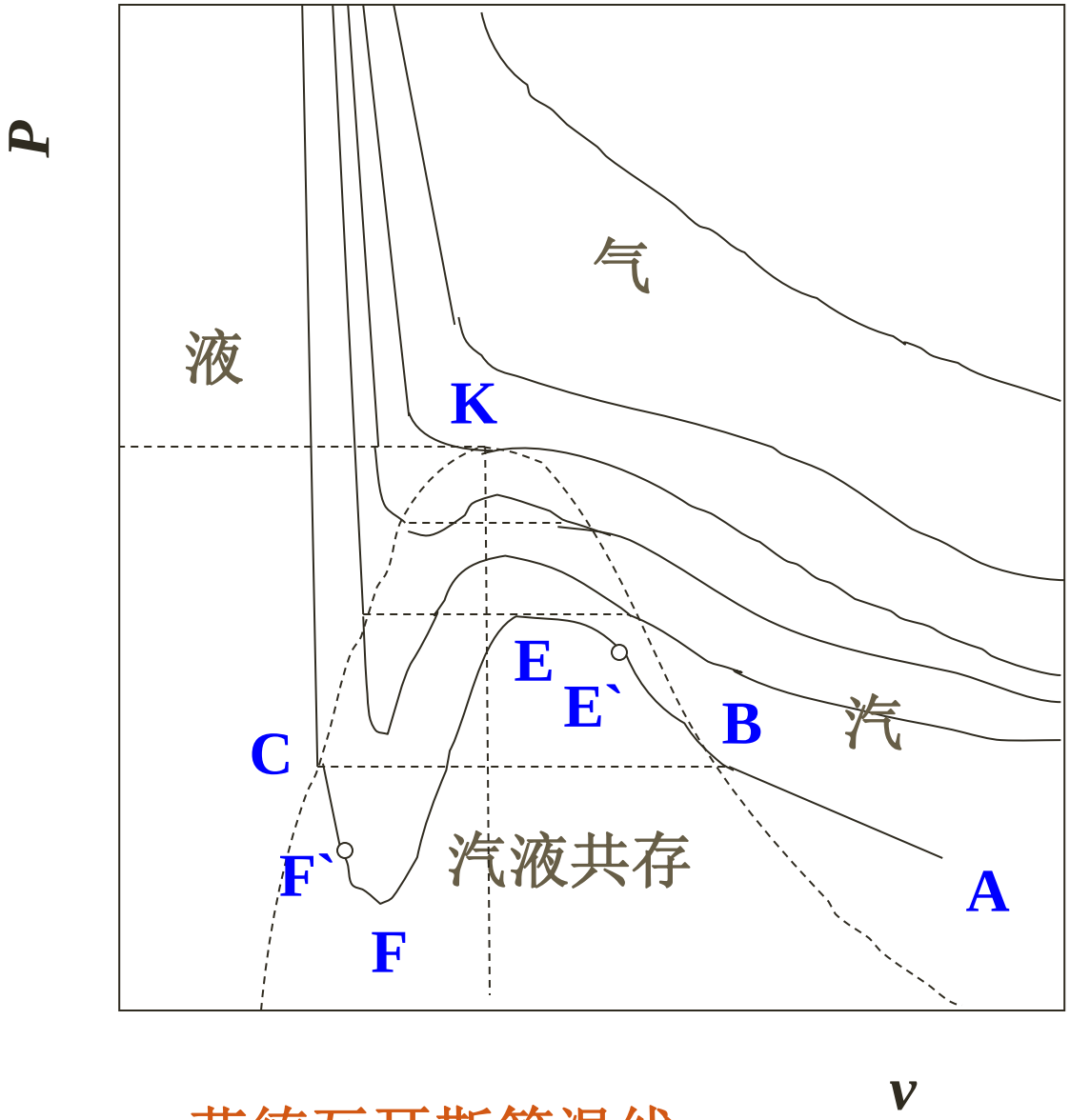
$$\frac{M}{\mu} v = V$$

$$\left(P + \frac{M^2}{\mu^2}\frac{a}{V^2}\right)\left(V - \frac{M}{\mu} b\right) = \frac{M}{\mu} RT$$

上两式就是范德瓦耳斯方程

对氮气，常温和压强低于 5×10^7 Pa范围 $\begin{cases} a = 0.84 \times 10^5 \text{ Pa l}^2/\text{mol} \\ b = 0.0305 \text{ l/mol} \end{cases}$

* 范德瓦耳斯气体内能是否只与温度有关？



范德瓦耳斯等温线

BE 过饱和蒸汽

遇凝结核心 - 液化

云室　人工降雨

CF 过热液体

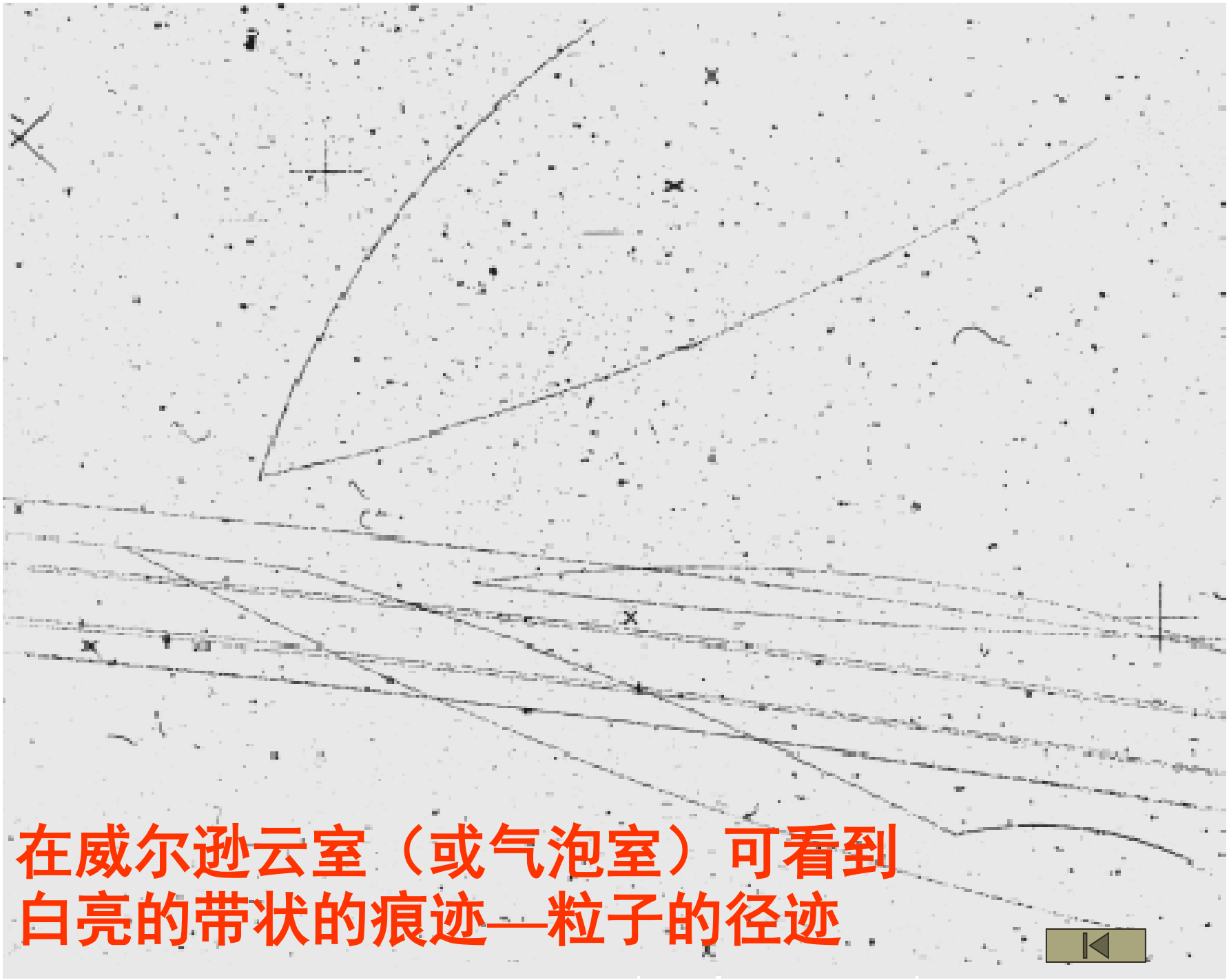
遇汽化核心 - 汽化

气泡室

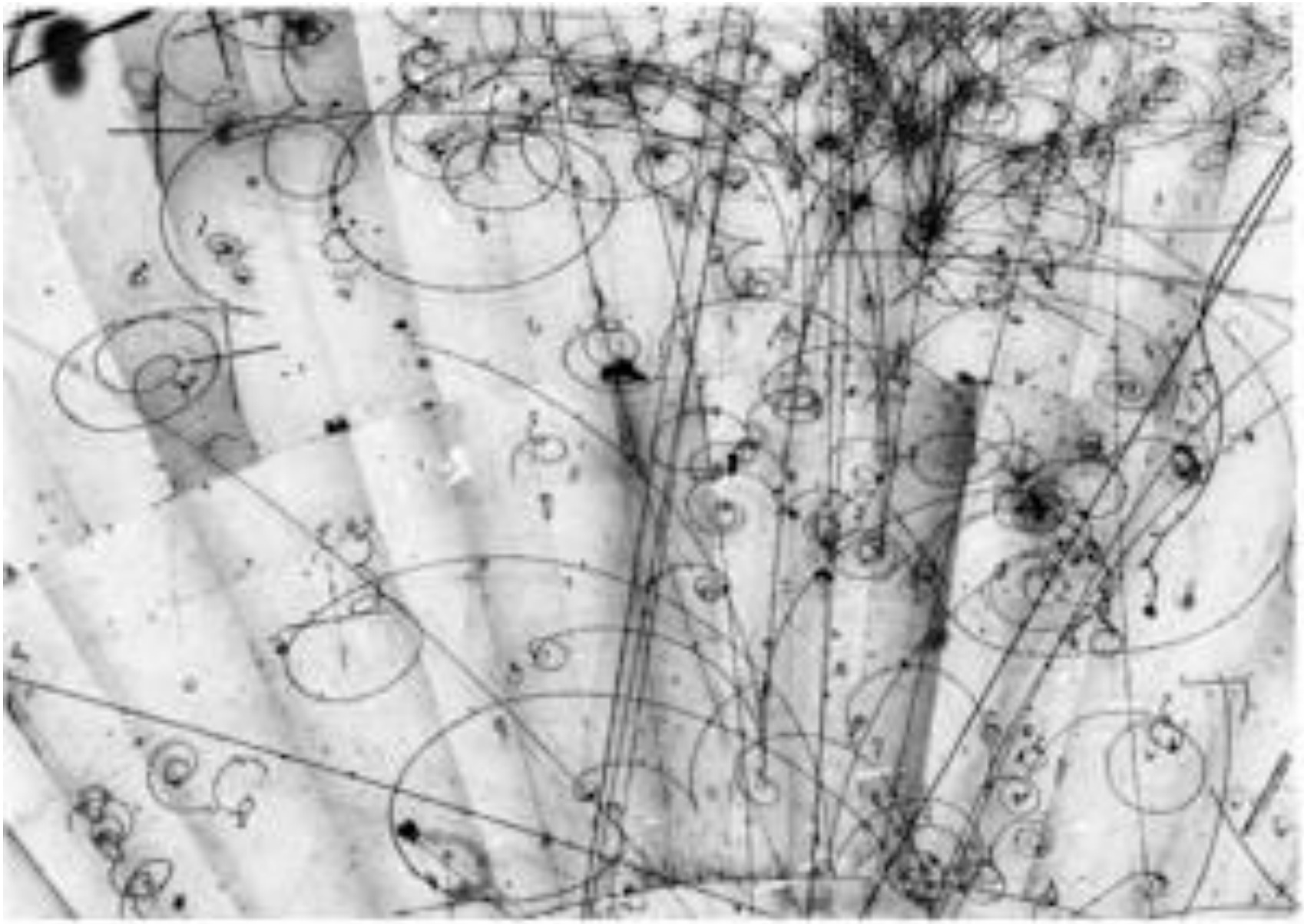
EF 实际不可实现

BC 虚线实际气体

等面积原理



在威尔逊云室（或气泡室）可看到白亮的带状的痕迹—粒子的径迹



e^- 和e^+ 等粒子在气泡室(格拉塞)径迹

§ 9.12 输运过程

系统各部分的物理性质，如流速、温度或密度不均匀时，系统处于非平衡态。

非平衡态问题是至今没有完全解决的问题，
理论只能处理一部分，另一部分问题还在研究中。

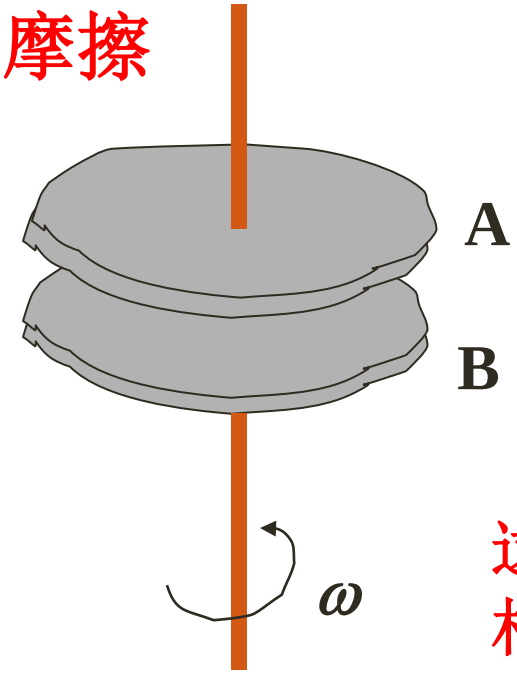
最简单的非平衡态问题：不受外界干扰时，系统自发地从非平衡态向物理性质均匀的平衡态过渡过程 --- 输运过程。

介绍三种输运过程的基本规律：

内摩擦　　热传导　　扩散

1. 粘滞现象

•内摩擦



现象：A盘自由，B盘由电机带动而转动，慢慢A盘也跟着转动起来。

解释：B盘转动因摩擦作用力带动了周围的空气层，这层又带动邻近层，直到带动A盘。

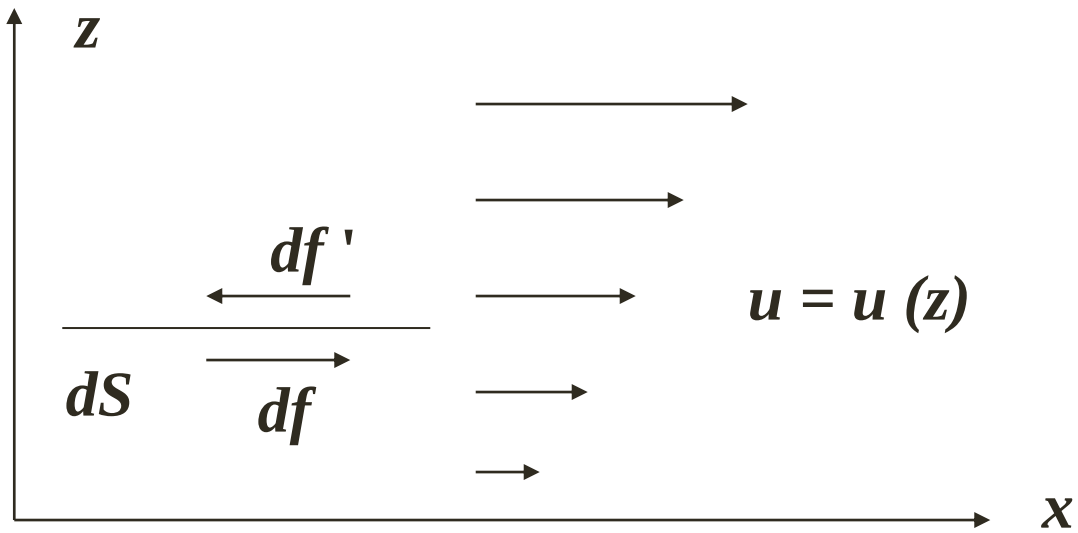
这种相邻的流体之间因速度不同，引起的相互作用力称为内摩擦力，或粘滞力。

层流: 平缓流动时, 流体做分层平行流动, 流体质点轨迹是光滑曲线

湍流: 在大雷诺数下发生的紊乱流动

减少湍流使阻力显著减小

稳恒层流

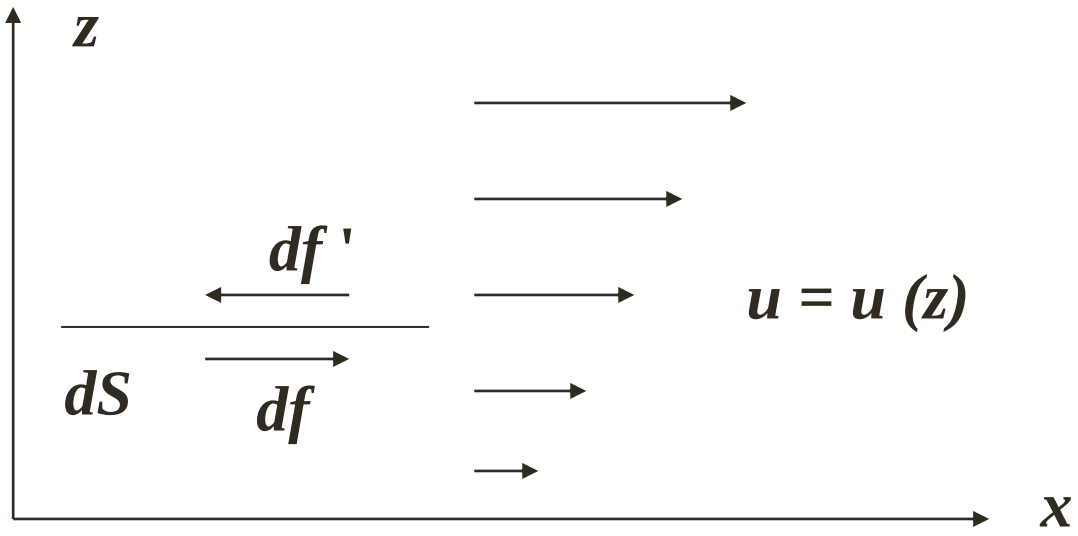


流速不均匀，沿 z 变化（或有梯度）

不同流层之间有粘滞力

流速大的流层带动流速小的流层，
流速小的流层后拖流速大的流层。

设，dS 的上层面上流体对下层面上流体的粘滞力为 df，反作用为 df'，这一对力满足牛顿第三定律。



$$df = -df'$$

实验测得

$$df' = -\eta \left(\frac{du}{dz} \right) dS$$

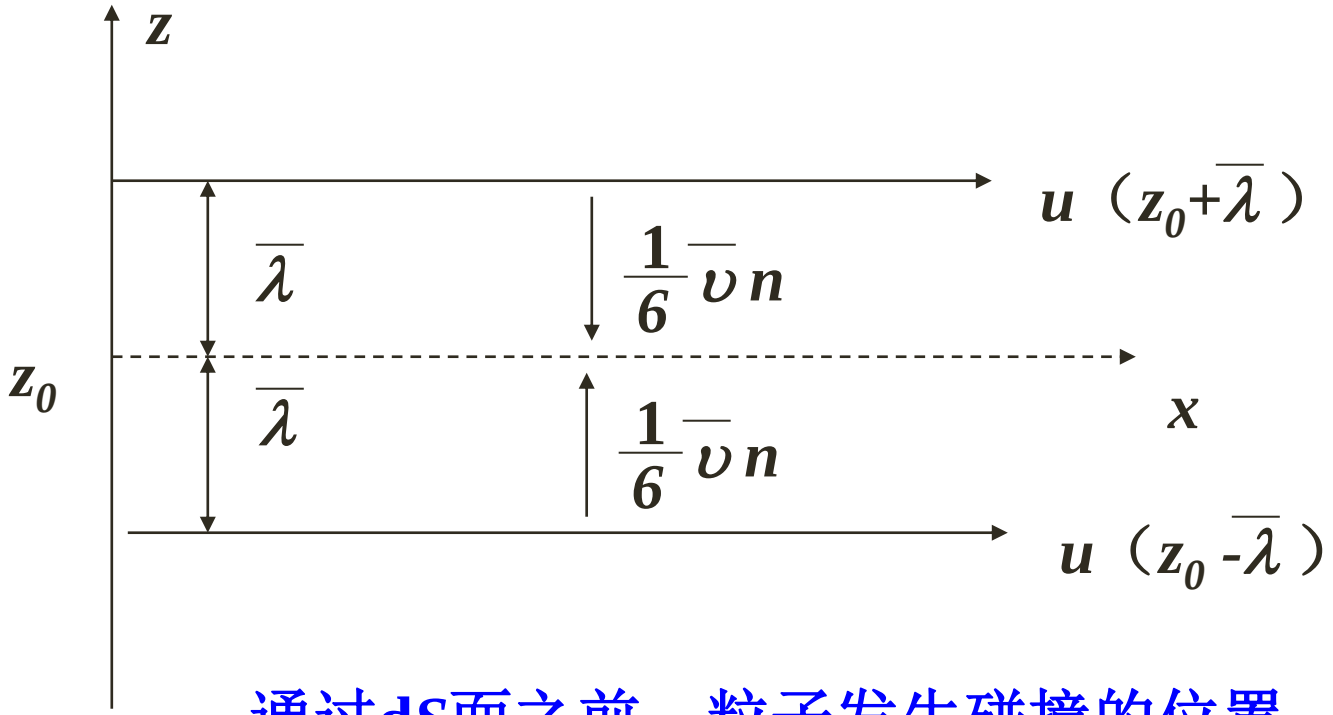
牛顿粘性定律

η 称为粘滞系数

20 °C 时，水为 1.005 ×10^{-3} Pa s
空气为 1.71 ×10^{-5} Pa s

用分子运动论应该可以从微观推导出上面公式。

微观上，这种粘滞力是动量传递的结果



通过dS面之前，粒子发生碰撞的位置距dS面的平均距离为平均自由程 $\bar{\lambda}$

下层区域，单位时间通过 dS 面积，向上层输运动量的平均 x 分量

$$\frac{1}{6}\bar{\upsilon} n m u_x (z_0 - \bar{\lambda}) dS$$

上层区域，单位时间通过dS 面积，向下层输运动量的平均 x 分量

$$\frac{1}{6}\bar{\upsilon}\, n\, m\, u(z_0+\bar{\lambda})\, dS$$

$$df = \frac{1}{6}\bar{\upsilon}\, n\, m\, [\, u(z_0+\bar{\lambda}) - u\,(z_0-\bar{\lambda})]dS$$

$$\approx \frac{1}{3}\bar{\upsilon}\, n\, m\, \bar{\lambda}\left(\frac{du}{dz}\right)_{z=z_0} dS$$

比较实验定律

$$\eta = \frac{1}{3}\bar{\upsilon}\, n\, m\, \bar{\lambda}$$

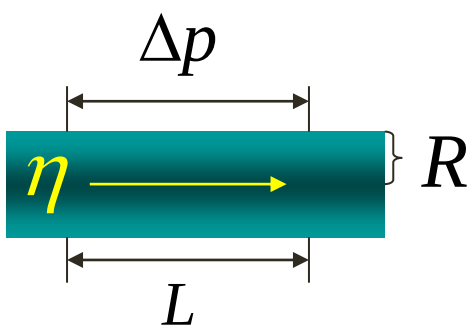
推导过程看系数不准确

带入 $\bar{\lambda}$ ，气体η 与压强或密度无关，只与温度有关 。

实验结果支持了分子运动论

*泊肃叶定律

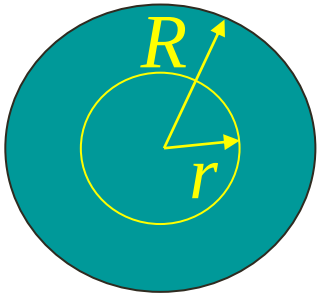
粘滞液体的流动规律, 如血管中血液流动



假设是层流, 而且是稳流

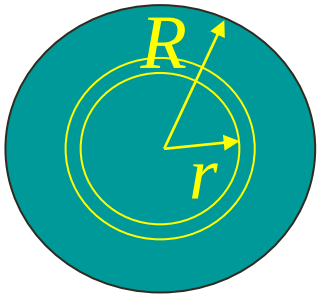
$$\upsilon_{r=R}=0 \qquad \upsilon=\upsilon(r)$$

$$\pi r^2\Delta p=-\eta\frac{d\upsilon}{dr}2\pi rL$$



$$\frac{d\upsilon}{dr}=-\frac{\Delta p}{2\eta L}r$$

$$\upsilon=\frac{\Delta p}{4\eta L}(R^2-r^2)$$

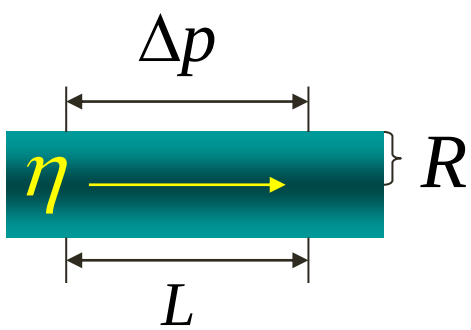


流量

$$\frac{dV}{dt}=\int_0^R \upsilon 2\pi r dr=\frac{\pi}{8}\frac{R^4\Delta p}{\eta L}$$

管粗细不变

$$\Delta p \propto L$$



$$\Delta p=\left(8\eta\frac{L}{\pi R^4}\right)\cdot\left(\frac{dV}{dt}\right)$$

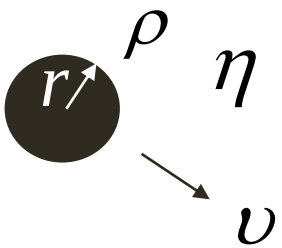
$$血压=(流阻)\cdot(流量)$$

$$V=RI$$

不同的物理规律有相同的数学表示

*斯托克斯定律

阻力 f ?



量纲分析方法

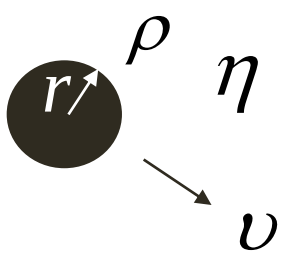
$$f \propto \rho^{\alpha} \upsilon^{\beta} r^{\gamma} \eta^{\delta}$$

$$MLT^{-2} = \left(ML^{-3}\right)^{\alpha} \left(LT^{-1}\right)^{\beta} L^{\gamma} \left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{\delta}$$

$$MLT^{-2} = M^{\alpha+\delta} L^{-3\alpha+\beta+\gamma-\delta} T^{-\beta-\delta}$$

$$\beta = \gamma = 1 + \alpha \qquad \delta = 1 - \alpha$$

$$f = \kappa \eta r \upsilon \left(\frac{\rho \upsilon r}{\eta} \right)^{\alpha} = \kappa \eta r \upsilon \left(\mathrm{Re} \right)^{\alpha}$$



实验给出

$$\boxed{\mathrm{Re} = \frac{\rho \upsilon r}{\eta}}$$

雷诺数

小雷诺数

$$\alpha = 0, \quad \kappa = 6\pi$$

$$f = 6\pi\eta r\upsilon$$

大雷诺数

$$\alpha = 1, \quad \kappa = \frac{\pi}{5}$$

$$f = \frac{\pi}{5}\eta r\upsilon \mathrm{Re} = \frac{\pi}{5}\rho r^2\upsilon^2$$

层流

$$\mathrm{Re} < 2000$$

过渡不稳定

湍流

$$\mathrm{Re} > 4000$$

高尔夫球 ~130m/s

空气 $\rho \sim 1.3kg/m^3$

乒乓球 ~30m/s

$$\mathrm{Re} > 4000$$

终极速度

$$\boxed{\mathrm{Re} = \frac{\rho \upsilon r}{\eta}}$$

小水滴(云雾)

$$r \sim 1-10\mu m \qquad \mathrm{Re} << 1$$

$$f = 6\pi\eta r\upsilon_{\max} = mg = \frac{4\pi}{3} r^3 \rho g$$

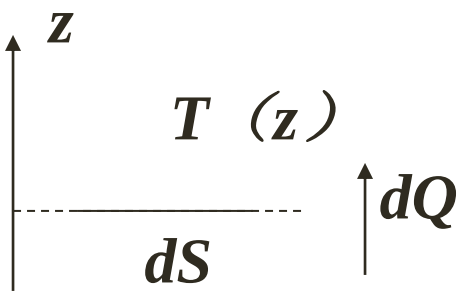
$$\upsilon_{\max} = \frac{2\rho g r^2}{9\eta} \sim 10^{-4} - 10^{-2} m/s$$

雨滴

$$r \sim 10^{-3} m \qquad \mathrm{Re} >> 1 \qquad f = \frac{\pi}{5}\rho r^2 \upsilon^2$$

$$\upsilon_{\max} = \sqrt{\frac{20 r \rho_{water} g}{3\rho_{air}}} \sim 10 m/s$$

2. 热传导现象



温度不均匀就有热传导

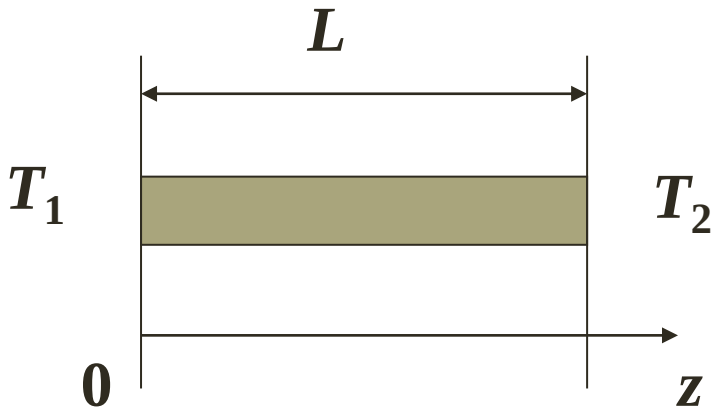
设，沿 z 方向有温度梯度，实验指出，
dt 时间内，通过 dS传递的热量为：

$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dz} \right) dtdS$$

傅立叶定律

负号表示热从温度高处向温度低处传递， κ 为导热系数

例



$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dz} \right) dtdS$$

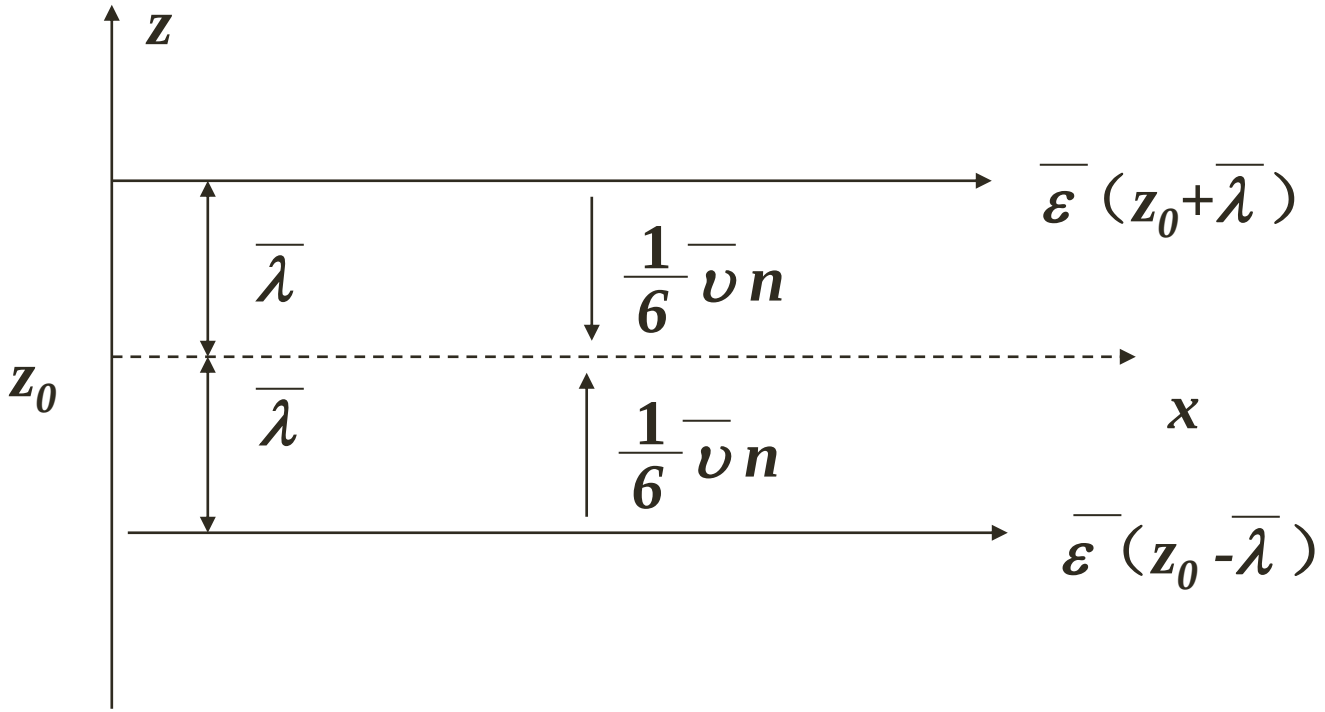
温度分布稳定以后

$$-\kappa \frac{dT}{dz} = c \qquad T = cz + c'$$

$$T = \frac{T_2 - T_1}{L} z + T_1$$

$$\frac{dQ}{dt} = -\kappa \frac{T_2 - T_1}{L} \Delta S$$

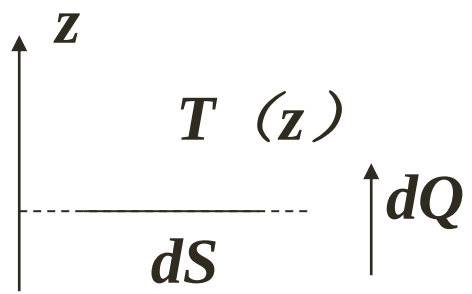
微观上，热是平均动能传递的结果



通过dS面之前，粒子发生碰撞的位置距dS面的平均距离为平均自由程 $\bar{\lambda}$

热是传递的粒子无规运动平均动能

导热系数微观推导与粘滞力情况相似，只是动量换成平均动能



$$dQ = \frac{1}{6}\bar{\upsilon} n \underbrace{[\bar{\varepsilon}(z_0 - \bar{\lambda}) - \bar{\varepsilon}(z_0 + \bar{\lambda})]}_{-2\bar{\lambda}\left.\frac{d\bar{\varepsilon}}{dz}\right|_{z=z_0} = -2\bar{\lambda}\frac{d\bar{\varepsilon}}{dT}\left(\frac{dT}{dz}\right)_{z=z_0}} dtdS$$

$$dQ = -\kappa\left(\frac{dT}{dz}\right)_{z=z_0} dtdS$$

$$\frac{d\bar{\varepsilon}}{dT} = m c_v$$

定容比热

$$\kappa = \frac{1}{3}\bar{\upsilon} n m \bar{\lambda} c_v$$

讨论类似

[例] 已知保温瓶胆夹层厚 $l = 5\text{mm}$，问要抽空到多大压强以下，才能有效地保温？

分析:

$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dz} \right) dtdS \qquad \kappa = \frac{1}{3} \bar{\upsilon}\, n\, m\, \bar{\lambda}_t\, c_v$$

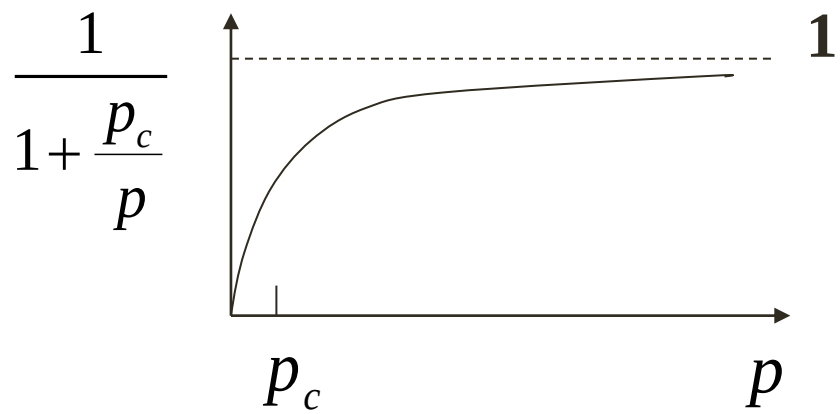
$$\frac{dQ}{dtdS} = -\frac{1}{3}\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}\, nm\bar{\lambda}_t c_v \frac{T_{外} - T_{内}}{l} \qquad \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n}$$

$$\frac{dQ}{dtdS} = -\frac{5k}{3\pi d^2}\sqrt{\frac{kT}{\pi m}} \frac{1}{1+\frac{\bar{\lambda}}{l}} \frac{T_{外} - T_{内}}{l} \propto \frac{1}{1+\frac{\bar{\lambda}}{l}}$$

刚性双原子分子 $\qquad mc_v = \frac{5}{2}k$

令 $$p_c = \frac{kT}{\sqrt{2}\,\pi l d^2} \quad \rightarrow \quad \bar{\lambda} = \frac{p_c}{p} l$$

$$\frac{dQ}{dtdS} \propto \frac{1}{1+\frac{\bar{\lambda}}{l}} = \frac{1}{1+\frac{p_c}{p}}$$



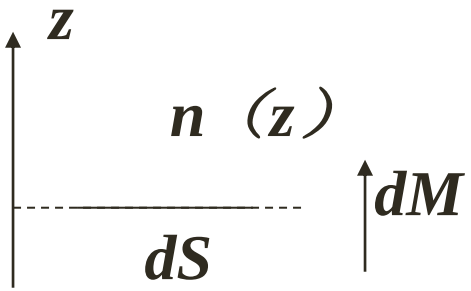
解：

当 $p < p_c$ 时，才能随 p 的下降，使 热流 也显著下降

空气分子 $d \approx 3.5\times10^{-10}$m，　取 $T = 330$K，

$$p_c = \frac{kT}{\sqrt{2}\,\pi d^2 l} \approx 2\times10^{-5}\,atm$$

3. 扩散现象



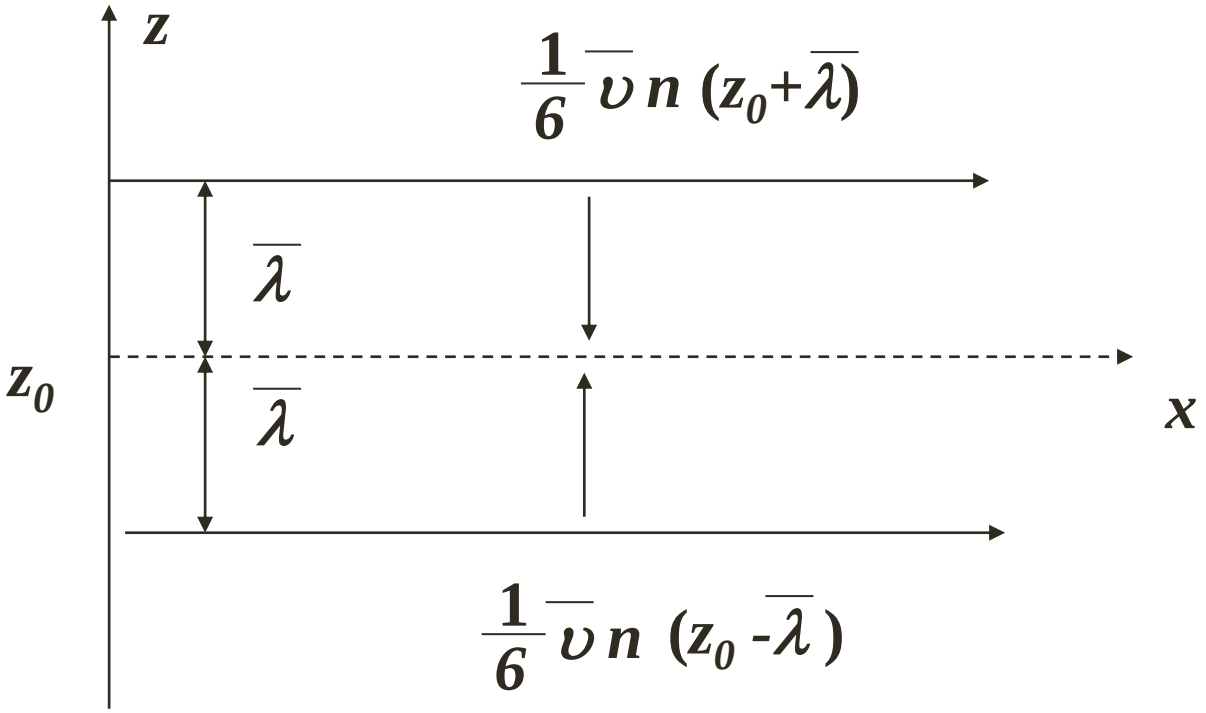
密度不均匀就有扩散

设，沿 z 方向有密度梯度，实验指出，
dt 时间内，通过 dS传递的质量为：

$$dM = -D\left(\frac{d\rho}{dz}\right)dtdS$$

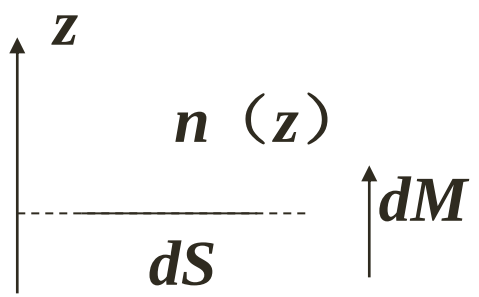
菲克定律

负号表示质量从密度高处向密度低处传递， D 为自扩散系数



通过dS面之前，粒子发生碰撞的位置距dS面的平均距离为平均自由程 $\bar{\lambda}$

扩散系数的微观推导与粘滞力情况相似，只是密度不同



$$dM = \frac{1}{6}\overline{\upsilon}m\,\underbrace{[\,n(z_0-\overline{\lambda})-n\,(z_0+\overline{\lambda})]}_{-2\overline{\lambda}\left(\frac{dn}{dz}\right)_{z=z_0}}dtdS$$

$$D = \frac{1}{3}\overline{\upsilon}\,\overline{\lambda}$$

$$dM = -D\left(\frac{d\rho}{dz}\right)_{z=z_0}dtdS$$

讨论类似

实验验证

相互作用（非钢球分子） $\eta \propto T^{0.7}$

系数 $\frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{2}$

$$\frac{\eta}{D\rho} = 1$$

实际0.6到0.8之间

$$\frac{\kappa}{\eta c_v} = 1 \quad \rightarrow \frac{1}{4}(9\gamma - 5)$$

双原子分子气体~1.8-1.9

本章编者：

安宇　陈信义